

太空算力可行性分析报告： 物理极限、工程约束与商业前景

曾庆明

2026 年 6 月

摘要

本报告对太空（轨道）AI 算力的物理可行性、工程可行性与商业前景进行了独立技术分析。报告从零引入研究对象，采用物理-工程-商业三层递进框架，基于斯特藩-玻尔兹曼定律、自底向上质量链、三支 TCO 模型和四档证据体系对黄仁勋（NVIDIA）与埃隆·马斯克（SpaceX）的公开言论进行交叉验证。核心发现：物理上可行——AI1 宣称的 $1,400 \text{ W/m}^2$ 散热密度在辐射热物理中成立；工程上脆弱——计算载荷质量链已完成从 kW/t 反推到地面硬件锚点的重构，但多种非计算子系统的质量与成本仍依赖工程推断；商业以场景分层——统一 Blackwell 主线下的 10 年-GaAs 基线给出 \$764.98M（官方宣称口径下 1MW 持续 IT/10 年总窗口的乐观可比基线）的 TCO，寿命缩短或光伏路线切换均显著推高成本，多参数同步改善的概率在当前证据下较低。

报告性质声明：本报告为基于公开资料 and 第一性原理的早期情景可行性分析，**非工程定型报告，亦非完整项目财务审计**。所有 TCO 数字均为给定假设下的模型输出，不代表对具体项目成本的预测或审计结论。报告力求以严谨的交叉核验标准进行评估，但其结论应被理解为“在现有公开信息下的方向性判断”而非“可据以决策的确定性结果”。进一步的数据增量（AI1 在轨验证、一手硬件指标公开）将显著影响量化结论的精度。

¹联系邮箱：jop.sammy@163.com ORCID: [0009-0007-4382-0040](https://orcid.org/0009-0007-4382-0040)

关键词：太空算力；轨道数据中心；辐射散热；斯特藩-玻尔兹曼定律；
总拥有成本；黄仁勋；埃隆·马斯克；NVIDIA Space-1；SpaceX AI1

目录

执行摘要	9
1 背景与研究对象	13
1.1 什么是太空算力	13
1.2 为什么太空算力被提出	14
1.3 关键参与方	15
1.3.1 SpaceX 与埃隆·马斯克	15
1.3.2 NVIDIA 与黄仁勋	15
1.3.3 其他相关方	16
1.4 关键事件时间线	17
1.5 本报告的研究范围	17
1.5.1 研究什么	17
1.5.2 不研究什么	18
2 分析方法与比较基线	18
2.1 三层递进分析框架	19
2.2 五大统一口径定义	19
2.2.1 功率口径	19
2.2.2 功率口径深层说明：为何保留 150kW 官方口径	21
2.2.3 时间窗口口径	21
2.2.4 架构代际口径	22
2.2.5 成本边界口径	22
2.2.6 发射单价口径	23
2.3 口径对齐矩阵（简版）	23
2.4 口径差异为何重要	24
2.5 方法论声明：第一性原理自底向上验证	25
3 一手言论与分歧界定	25
3.1 马斯克言论汇总（7 条一手来源）	25
3.2 黄仁勋言论汇总（5 条一手来源）	27

3.3	分歧界定	28
3.3.1	不是”谁对谁错”，而是”谁依赖什么假设”	28
3.3.2	两人各自依赖的核心假设	29
3.3.3	分歧的位置：不是物理定律的分歧，而是参数改善速率的判断分歧	30
3.4	从分歧到分析：章节路由	30
4	科学可行性：散热物理与轨道热环境	31
4.1	斯特藩-玻尔兹曼定律与 AI1 散热工作点	31
4.1.1	基本物理约束	31
4.1.2	AI1 工作点的物理验证	32
4.2	散热面积缩放与 1 GW 级别含义	34
4.2.1	从单星到系统的散热面积缩放	34
4.3	LEO 真实热环境约束	35
4.3.1	环境热源	35
4.3.2	轨道昼夜循环与储能约束	35
4.3.3	相变材料（PCM）的限制	36
4.3.4	S-B 理想值的工程注记——LEO 环境热源对散热设计的影响	36
4.4	散热密度边界与展望	37
4.4.1	当前可行上限	37
4.4.2	翻倍（ $\rightarrow 2,800+ \text{ W/m}^2$ ）在 2035 年前不可行	37
4.4.3	组合路径可实现 40–50% 的改善	38
4.5	科学可行性的最终判断	38
5	工程可行性：质量、电源、寿命与运力	39
5.1	计算载荷质量：从 kW/t 反推到 bottom-up 硬件锚点	39
5.1.1	首先声明：”千瓦每吨”反推法已永久废弃	39
5.1.2	计算方法：地面硬件锚点 + 三项空间化增量	40
5.1.3	三项增量：已包含/未包含项清单	42
5.2	电源系统路线对照	43
5.2.1	GaAs 主链电源系统	43

5.2.2	HJT 并行路线电源系统	45
5.2.3	GaAs vs HJT 对比与 70 m 翼展约束分析	47
5.2.4	HJT 用于 10 年空间设计的材料学补充说明	48
5.2.5	电池三支	49
5.2.6	电源系统总结	51
5.2.7	功率口径澄清：120 kW 持续 vs 150 kW 峰值	51
5.2.8	误读校验：若 150kW 被误解为阵列峰值	54
5.3	整星质量拆解（10 年-GaAs 基准）	54
5.4	在轨寿命、故障率与维修不可行性	57
5.4.1	5 年 vs 10 年：寿命对总成本的杠杆效应	57
5.4.2	轨道 GPU 故障率估计	57
5.4.3	在轨维修的不可行性	58
5.5	发射运力现实检验	58
5.5.1	单星质量对应的装载数	58
5.5.2	马斯克”300–500 GW/年”声明的定量检验	59
5.6	工程可行性的最终判断	59
6	商业可行性：三支 TCO 与场景分层	60
6.1	比较基线：本报告的统一成本模型	60
6.1.1	总成本公式	60
6.1.2	统一假设	62
6.2	10 年-GaAs 主链：完整 TCO 拆解	62
6.3	对照分支对比	64
6.3.1	5 年-GaAs：寿命缩短的代价	64
6.3.2	5 年-HJT：并行路线的成本约束	65
6.4	三支 TCO 总览与排序	66
6.5	口径差异的量化影响：发射单价敏感性	67
6.6	翻转条件分析：哪些参数组合会改变结论方向	67
6.7	训练与推理的商业分化	68
6.7.1	训练场景：轨道算力竞争力更弱	68
6.7.2	推理场景：全球低延迟有相对优势，但规模有限	69
6.7.3	训练/推理分化的定性方向对比	70

6.8 GPU 故障率的 TCO 敏感性分析	70
6.8.1 故障模型与假设	70
6.8.2 敏感性计算结果	71
6.8.3 解读与结论	71
6.9 商业可行性的最终判断	72
7 综合判断	72
7.1 已知事实	73
7.2 可计算链	74
7.3 当前不可判定	75
7.4 时间线展望	76
7.5 结论的稳健性说明	77
7.6 分析立场与方法	77
A 口径对齐矩阵	82
A.1 口径维度说明	82
A.2 完整口径对齐矩阵	83
A.3 口径差异的定量影响	84
A.4 不同场景为何不能直接比较	85
A.5 跨场景换算参考	85
B 关键参数值与争议裁决	86
B.1 四档证据体系定义	87
B.2 核心争议参数裁决表	87
B.3 47 参数分级统计汇总	93
B.4 按档位分组的完整参数清单	93
C 核心计算方法与公式	96
C.1 斯特藩-玻尔兹曼散热推导	96
C.1.1 基本公式	96
C.1.2 AII 工作点反推	96
C.1.3 散热面积缩放	97
C.1.4 参数敏感性分析	97

C.1.5	散热密度边界结论	98
C.2	轨道电源面积与能量预算推导	98
C.2.1	轨道力学基础	98
C.2.2	电池容量需求	99
C.2.3	回充功率与阵列面积	100
C.2.4	PCDU 质量	101
C.3	Bottom-up 计算载荷质量链推导	101
C.3.1	地面硬件基线（二档/A1 锚点）	101
C.3.2	三项空间化增量拆解	102
D	证据链、引用链与脚本路由	102
D.1	五层路由说明	102
D.2	关键结论速查路由表	103
D.3	Python 脚本入口说明	107
D.3.1	stage2_power_system_model.py	108
D.3.2	stage2_mass_cost_model.py	108
D.4	完整引用资料清单	109
D.4.1	散热物理	109
D.4.2	轨道环境	109
D.4.3	发射成本	109
D.4.4	GPU 硬件	109
D.4.5	电源系统	110
D.4.6	商业/经济	110
D.4.7	数据库	110
E	已废弃推导链与参数约束	111
E.1	kW/t 反推链废弃说明	111
E.1.1	废弃内容	111
E.1.2	三个根因	111
E.1.3	替换路径	112
E.2	推导路径替换关系表	113
E.3	已替代参数与当前取值对照	114

E.4	参数四档分级与 DoD 边界约束	115
E.4.1	参数四档分级约束	115
E.4.2	DoD 边界约束	116
E.5	参数档位解读提示	116
E.6	关键参数的约束条件	117

执行摘要

核心结论

本报告从物理、工程、商业三个递进层面，对低地球轨道（LEO）AI 计算数据中心的可行性进行独立技术分析。核心结论如下：

- **物理可行，但已逼近当前材料天花板。**斯特藩-玻尔兹曼定律不否定 1 MW 级轨道散热——AI1 卫星所宣称的 $1,400 \text{ W/m}^2$ （双面辐射、 $\varepsilon \approx 0.90$ 、 $T \approx 342.5 \text{ K}$ ）在物理上自洽。然而，该工作点几乎用尽了当前高辐射率热控涂层在寿命末期（EOL）退化后的可用裕度。散热密度翻倍在 2035 年前无单一技术路径可支撑。（完整推导见第 4 章、附录 C §C.1）
- **工程脆弱，单星质量与可靠性是主要瓶颈。**将计算硬件送入太空并维持其在轨运行，是一个多约束耦合的工程问题。计算载荷质量链已从此前行业分析中使用的”千瓦每吨”反推法（该方法因分母来源不可靠和定义域歧义已被永久废弃，详见附录 E）重构为以 NVIDIA GB300 NVL72 地面硬件为锚点的逐项累加法。基准场景单星总质量约 8.48 t，其中光伏阵列（55.3%）和系统裕量/冗余（21.9%）合计占制造成本的绝大部分。（完整推导见第 5 章、附录 C §C.3）
- **商业以场景分层，不存在”单一正确数字”。**本报告建立了三个可比经济分支：10 年-GaAs 主链基线总成本约 \$0.77B（区间 \$0.55B–\$1.1B，取决于关键假设变动）（单代 1 MW 持续 IT 负载、10 年总窗口、\$200/kg 发射单价）；5 年-GaAs 对照分支按需整星重射一次，总成本升至约 \$1,341.26M；5 年-HJT 并行路线补齐估计约 \$1,005M，但受 AI1 70 m 翼展几何约束排除，无法作为可落地主路线。发射成本在 TCO 中占比仅约 1.8%，真正决定商业可行性的因素是光伏阵列成本、在轨寿命和硬件可靠性。（完整结果见第 6 章及附录 D 的脚本路由）

主链 TCO 数字（速查）

表 1: 三支 TCO 总览（共同分母：1 MW 持续 IT 负载、10 年总窗口）

分支	单星质量	10 年总成本	状态
10 年-GaAs（主链）	8.48 t	\$764.98M ¹	当前唯一可完整给出的单代主链
5 年-GaAs（对照）	7.10 t	\$1,341.26M	寿命缩短至 5 年，需重射一次
5 年-HJT（并行）	9.13 t	≈ \$1,005M（补齐估计）	70 m 翼展几何排除；数值为补齐估计，非下界

总成本公式： Σ （制造成本 + 发射成本 + 保险（卫星制造价值 $\times 3-5\%$ + 发射成本 $\times 8\%$ ；当前模型仅计入发射成本部分作为下界估计）+ 运维（\$5M/年 $\times 10$ 年）+ 退役（\$3M/代 $\times$ 代数））。单代卫星当量 = 1 MW/120 kW ≈ 8.33 。详见第 6 章相关表格及附录 D §D.3。

分歧定性

NVIDIA CEO 黄仁勋与 SpaceX CEO 埃隆·马斯克关于太空算力的公开立场差异，构成了本报告的核心研究动机。

但两人的分歧不是“做不做”。两人均认同太空算力在文明尺度上具有长期必然性；真正的分歧在于“多快能做”和“瓶颈在哪里”：

- 黄仁勋从芯片工程视角出发，强调散热通量、宇宙射线、太阳风暴和微陨石等多参数耦合的工程难度，以“NVIDIA 已在太空部署 CUDA”证明自己并非反对太空算力，而是对进度有更保守的判断。
- 马斯克从文明能源视角出发，将轨道 AI 嵌套进卡尔达肖夫文明等级叙事，隐含假设所有相关参数（发射成本、光伏效率、电池寿命、制造规模）会同步改善。

¹按 SpaceX 公开 120kW 持续 IT 口径为星数分母、LEO 轨道电源链闭合后的 10 年-GaAs 模型输出；应理解为“官方宣称口径下的乐观可比基线”，非对未来项目成本的审计值。

- 本报告的独立判断：**同步改善是可能的，但多参数同步改善的概率不足以支撑近期明确承诺。**分歧本质不是“谁算错了”，而是双方使用了不同的时间窗、功率口径、架构代际和系统边界——当这些差异被参数化后，分歧从“方向争议”降维为“参数假设差异”。（口径对齐矩阵见附录 A）

阅读指南

本报告采用模块化结构，不同读者可按需选读：

- **仅需结论的读者：**读完本章即可。本章给出的三层判断和主链 TCO 数字是全文的核心产出。
- **需了解背景的读者：**继续阅读第 1 章（太空算力的定义、关键参与方和 2024–2026 年事件时间线）。
- **需理解分析框架的读者：**阅读第 1–2 章。第 2 章定义了全文的五大统一口径（功率、时间窗、架构代际、成本边界、发射单价）和三层递进框架，是理解后续各章的前提。
- **需核实事实基础的读者：**阅读第 3 章（12 条一手言论的完整汇总与分歧界定）和附录 D（五层证据路由表，可从正文结论追溯到原始 URL）。
- **需审查技术判断的读者：**阅读第 4–6 章和附录 A（口径对齐矩阵）、附录 B（47 参数逐条裁决）、附录 C（核心计算方法与公式）。
- **需了解完整判断链的读者：**通读全文及全部五篇附录。

章节与附录索引

- **第 1 章背景与研究对象：**太空算力的定义、提出动机、关键参与方（SpaceX/NVIDIA）、2024–2026 年时间线、研究范围与边界。
- **第 2 章分析方法与比较基线：**物理-工程-商业三层递进框架、五大统一口径定义、口径对齐矩阵初版。
- **第 3 章一手言论与分歧界定：**马斯克 7 条言论汇总表、黄仁勋 5 条言论汇总表、分歧定性（假设差异而非对错）。

- **第 4 章科学可行性：**斯特藩-玻尔兹曼定律推导与散热面积、LEO 真实热环境约束、散热密度边界。
- **第 5 章工程可行性：**bottom-up 计算载荷质量链（替代 kW/t 反推链）、GaAs/HJT 电源路线对照、电池三支、整星质量拆解、在轨寿命与维修、发射运力现实检验。
- **第 6 章商业可行性：**三支 TCO 完整拆解与对比、口径差异的量化影响、翻转条件分析。
- **第 7 章综合判断：**已知事实 / 可计算链 / 当前不可判定的三层收束、时间线展望、结论稳健性说明。
- **附录 A：**口径对齐矩阵（7 个场景 × 9 个维度的完整比较）。
- **附录 B：**47 参数逐条裁决表（档位、取值、裁决状态、来源路由）。
- **附录 C：**核心计算方法与公式（S-B 散热推导、轨道电源能量预算、bottom-up 质量链）。
- **附录 D：**五层证据路由表（结论 → 交叉核验 → JSON → 裁决记录 → URL/公式）。
- **附录 E：**已废弃推导链说明（kW/t 反推链废弃原因、禁线清单、参数使用边界声明）。

证据体系说明

本报告涉及的全部 47 个关键参数已按四档证据体系逐条分级并裁决：

- **一档（物理推导链，5 参数）：**由明确物理公式和边界条件直接推导，如太阳常数、散热面积。
- **二档（权威资料，7 参数）：**来自可回查的权威公开来源，如 AI1 功率参数（多源交叉验证）、AzurSpace 4G32 GaAs 效率。
- **三档（可迁移证据，17 参数）：**来自可迁移的行业资料，如 Starlink 电池 DoD/比能量、地面 HJT 组件批发价。

- **四档（合理推断，14 参数）**：公开资料不足、基于工程推断，如散热器面密度、平台系数、PCDU 比功率等——涉及约 35% 的制造成本项。四档参数占比 30%（14/47）是 AI1 信息公开不足的客观约束，而非分析缺陷。

正文中每个关键数字附证据档位标注；完整参数裁决表见附录 B；追溯路由见附录 D。

方法论声明

本报告从物理定律（斯特藩-玻尔兹曼）出发，经工程硬件锚点（NVIDIA GB300 NVL72），到独立 Python 建模的完整计算链，遵循第一性原理自底向上验证的方法论。TCO 中光伏阵列（~50%）已通过二档/三档交叉锚定；系统裕量/冗余/附加（AIT 裕量）仍是主导成本项（~20%），但其取值仍带有四档推断属性。即使四档参数的取值发生合理变动，方向性结论不会发生数量级翻转。本报告追求的不是预测精度，而是结论的稳健性。

1 背景与研究对象

1.1 什么是太空算力

太空算力（Orbital/space-based AI compute）指部署于地球轨道上的、以 AI 训练或推理为主要工作负载的计算卫星或卫星集群。它不同于传统的通信卫星（如星链 Starlink）——通信卫星以信号中继为主要功能，功耗通常在数百瓦到数千瓦量级；而太空算力卫星的功耗可达几十到上百千瓦，功率密度高 1-2 个数量级，这对散热、供电和在轨可靠性提出了根本性不同的工程挑战。

与地面数据中心相比，太空算力在物理环境上有四个本质区别：

1. **散热方式单一**：太空中无空气、无水，不存在传导和对流。所有废热必须通过辐射散入深空——这是斯特藩-玻尔兹曼定律的物理硬约束，也构成了本报告第 4 章的核心分析对象。
2. **能源来源固定**：太空光伏是唯一可持续的能源形式。LEO 轨道上不存在化石燃料、不接电网，所有电力必须从光伏阵列和电池储能系统中获取。

3. **部署方式特殊：**所有硬件必须通过火箭发射入轨，单次发射的质量和体积受运载火箭约束。发射成本（每千克）直接影响总拥有成本（TCO），但本报告将展示其影响比直觉预期要小。
4. **维护方式受限：**一旦入轨，硬件在物理上不可触及。不能像地面数据中心那样派人换 GPU、加冷却液或更换故障电源模块。在轨维修的经济可行性是一个尚未解决的重要问题。

1.2 为什么太空算力被提出

太空算力的提出并非凭空而来，它回应了地面 AI 基础设施面临的三个日趋紧迫的约束——常被称为“三重墙”：

1. **电力墙：**单座 AI 数据中心的电力需求已从几十 MW 快速攀升至 GW 级别。部分区域电网无法满足新建数据中心的供电申请，选址成为瓶颈。
2. **土地墙：**超大规模数据中心占地数百英亩，在人口密集地区面临土地成本和社区反对的双重压力。
3. **冷却墙：**GPU 机架的功率密度持续攀升（GB300 NVL72 单机架可达 140 kW 以上），液冷正在取代风冷，但冷却基础设施本身消耗大量电力（PUE 通常在 1.1–1.4 之间）和水资源。

太空算力的支持者认为，轨道环境天然绕开了这些约束：

- 太阳能 24/7 可用（LEO 轨道没有大气层遮挡日光的“天气”概念，只有短时食影——约 35–37 分钟每 96–97 分钟的轨道周期）。
- 理论上无限的物理扩展空间（近地轨道是三维球壳，部署密度远未达到空间碎片约束的上限）。
- 以辐射方式将废热排入 3 K 的深空背景，在物理上比地面向 300 K 大气排热效率更高。

1.3 关键参与方

1.3.1 SpaceX 与埃隆·马斯克

SpaceX 是轨道 AI 计算最激进的推动者。截至 2026 年 6 月，其主要行动包括：

- **AI1 卫星：**2026 年 6 月 8 日，SpaceX 通过官方视频首次详细披露 AI1 卫星参数——翼展 70 m、峰值功率 150 kW、持续功率 120 kW、LEO 轨道（约 600 km）、散热密度约 1,400 W/m²（物理面板面积）。首批 2 颗原型计划 2027 年初发射。这一公开发布使此前完全依赖推测的分析获得了可验证的锚点^[1]。
- **Starship 超重型运载系统：**Starship 是实现大规模轨道部署的唯一运力依托。V3 版本目标运力为 100+ 吨至 LEO（全复用模式）。SpaceX 已获得 FAA 批准在博卡奇卡（25 次/年）和肯尼迪航天中心 LC-39A（44 次/年）进行 Starship 发射，合计年上限为 69 次^[2-3]。
- **FCC 百万颗卫星申请：**2026 年 1 月，SpaceX 向 FCC 提交了部署多达 100 万颗轨道 AI 数据中心卫星的授权申请，轨道范围 500–2,000 km。该申请的工程可行性将在本报告第 5 章中讨论^[4]。
- **S-1 招股书中的轨道 AI 定位：**2026 年 5 月的 SEC S-1/A 文件中，SpaceX 将轨道 AI 算力定位为“仅 SpaceX 能解决的壁垒级难题”，计划 2028 年开始部署，每年 100 GW 目标。IPO 估值区间为 \$1.75–2 T^[5]。
- **Terafab 芯片工厂：**2026 年 3 月，马斯克宣布 SpaceX、Tesla 和 xAI 三方合资建设德克萨斯州 Terafab 巨型芯片工厂，投资 \$250 亿，声称 80% 算力产出将用于轨道部署^[6]。

1.3.2 NVIDIA 与黄仁勋

NVIDIA 在太空算力领域的参与方式与 SpaceX 形成鲜明对比：产品驱动而非叙事驱动，在乐观远景中嵌入务实的工程保留。

- **Space-1 Vera Rubin 平台:** 2026 年 3 月 GTC 大会上, NVIDIA 发布 Space-1 太空计算平台, 核心是 Rubin GPU——据 NVIDIA 官方称太空推理性能比 H100 提升 25 倍。平台包括 IGX Thor 边缘计算模块, 已与 6 家太空企业建立合作^[7]。
- **黄仁勋的审慎立场:** 尽管发布了硬件产品, 黄仁勋在多个场合反复强调散热是太空计算的瓶颈。他在 2026 年 3 月 All-In Podcast 上的表态——“这需要数年时间。没关系, 我有的是时间”——是最接近其真实时间线判断的公开表述^[8]。
- **极端协同设计理念:** 在 Lex Fridman Podcast 中, 黄仁勋阐述了“extreme co-design”理念——芯片、网络、冷却和算法必须联合优化才能让太空算力在工程上成立。这暗示他认为仅靠“把地面 GPU 搬上天”是不够的^[9]。

1.3.3 其他相关方

- **Exlumina:** 专注于太空边缘 AI 计算的初创企业, 定位为 LEO 轨道推理服务提供商。- **Google Suncatcher (arXiv preprint, 2025):** Google 研究团队发表的学术论文, 探讨天基 AI 集群的拓扑和带宽需求, 给出了 tens of Tbps 星间激光链路 (ISL) 的需求量级, 为本报告通信子系统的质量/成本估计提供了独立参考锚点。- **多家卫星通信企业:** AST SpaceMobile、Telesat 等正在部署的大规模 LEO 星座的工程经验 (如可展开天线、卫星平台设计) 构成了太空算力的产业技术基础。

1.4 关键事件时间线

表 2: 太空算力关键事件时间线（2024–2026）

时间	事件	对本报告分析框架的影响
2024-09	马斯克 X 帖: Karda-shev 度规	首次将太空 AI 与文明能源叙事挂钩，建立了马斯克的论述框架 ^[10]
2025-11	美沙投资论坛：两人首次同台	目前最接近”黄仁勋回应马斯克”的公开记录；黄仁勋从硬件重量切入讨论散热 ^[11]
2026-01	SpaceX FCC 百万颗卫星申请	部署规模首次以官方文件形式公开，将讨论从”是否可能”推向”多大规模” ^[4]
2026-02	NVIDIA Q4 财报电话会	黄仁勋首次以”经济性不理想”定性太空算力当前阶段 ^[12]
2026-03	NVIDIA GTC 2026: Space-1 Rubin	NVIDIA 从”评论”进入”产品”，标志着太空算力讨论的分水岭 ^[7]
2026-03	All-In Podcast	黄仁勋给出最接近时间线判断的表述：”需要数年” ^[8]
2026-03	Terafab 芯片厂发布	马斯克的供应链布局从”送硬件上天”延伸到”芯片自产” ^[6]
2026-05	SpaceX S-1 招股书	轨道 AI 成为 IPO 核心叙事，2028 年部署起点、每年 100 GW 目标 ^[5]
2026-06	AI1 卫星参数发布	为本报告提供了最重要的单一可验证锚点：翼展 70 m、150 kW 峰值、120 kW 持续 ^[1]

1.5 本报告的研究范围

1.5.1 研究什么

- **轨道范围：**低地球轨道（LEO，约 600 km），这是 AI1 的目标轨道，也是当前讨论的焦点。
- **分析单元：**1 MW 持续 IT 负载（即最终送达计算硬件的可用功率）、10 年总窗口（含重射成本的分支计算）、NVIDIA Blackwell 架构（GB300 NVL72 为地面硬件锚点）作为基线。

- **分析维度：**物理可行性（散热是否可能——第 4 章）、工程可行性（能否造出来并运行——第 5 章）、商业可行性（是否值得投入——第 6 章）。
- **技术路线：**GaAs（砷化镓）III-V 族多结太阳能电池为主线（本报告的独立分析表明这几乎是 AI1 的唯一可行路线），HJT（异质结硅电池）为并行比较路线（成本潜力值得关注但受部署约束排除）。

1.5.2 不研究什么

- **MEO/GEO/深空算力：**尽管马斯克的论述中提及了月球制造和电磁炮发射，但这些超出本报告的分析范围（不排除未来作为延伸研究）。
- **通信星座基础设施：**太空算力需要星间激光链路（ISL）和地面网关作为配套，但通信系统仅作为卫星子系统在质量和成本维度上纳入 TCO，不作为独立研究主题。
- **地面数据中心的全面替代分析：**本报告以 \$64.6M USD（10 年总窗口、1 MW IT 负载）作为地面 AI 数据中心的参照 TCO，但不做地面各项技术的详细拆解对比。
- **投资建议：**本报告是一份技术可行性分析报告，不构成任何形式的投资推荐。
- **监管与频谱：**FCC 申请、ITU 频谱协调和空间交通管理等政策维度不在本报告的技术分析范围内。

2 分析方法与比较基线

太空算力的可行性分析涉及多个学科——热物理、航天工程、光伏技术、电池化学、运载火箭、半导体制造——且讨论者（马斯克、黄仁勋、第三方分析师）经常使用不同的口径和假设，得出表面上互不兼容的数字。本章在进入具体分析之前，建立全文统一的分析框架和术语规范，以确保读者不会因口径混淆而在后续章节中产生误解。

2.1 三层递进分析框架

本报告的分析按物理 → 工程 → 商业三层递进，每一层在前一层结论成立的基础上展开：

1. **物理可行性（第 4 章）**：仅使用物理定律和可公开验证的物理常数做出判断。如果斯特藩-玻尔兹曼定律表明所需散热面积无法接受，或 LEO 热环境使有效散热通量远低于可工作水平，则工程和商业分析就失去前提。判断标准：物理上是否可能？
2. **工程可行性（第 5 章）**：在物理可行的前提下，分析能否从工程上实现——卫星有多重、能否装进火箭、能否在轨道上持续运行、故障后能否修复。判断标准：工程上能否造出来并持续运行？
3. **商业可行性（第 6 章）**：在工程可行的前提下，分析是否值得投入——总拥有成本（TCO）与地面数据中心的比较、哪些参数组合会改变结论方向。判断标准：商业上是否值得？

这一递进框架的核心价值在于避免“跨层混淆”：物理可行不代表工程可行（例如散热面积在物理上只需 0.71 km^2 但工程上如何将 6,400 颗卫星的散热面精确对准深空是完全不同的问题）；工程可行不代表商业可行（例如即使每颗卫星都能造出来，总造价可能使其在经济上无法与地面竞争）。

2.2 五大统一口径定义

全文所有数字均基于以下统一口径。这些口径的选择理由在每个子条目中说明。

2.2.1 功率口径

- **GPU/计算侧名义峰值（150 kW）**：SpaceX 公开材料中“150 kW of GPU power”所指的 GPU 直流输入端峰值功率，被广泛传播为 AI1 的核心识别数字【二档·权威资料，经 Inkl/Tom's Hardware、Knightli、Indexbox 三家独立媒体交叉验证一致】^[1]。本文在叙事上沿用 150 kW 这一公共讨论锚

点；电源系统的工程闭合（阵列面积、PCDU 质量、光伏成本）仍按 LEO 轨道能量平衡推导，而不按 150 kW 直接估算。

150 kW 与 120 kW/210 kW 并非同一物理量：150 kW 是”这颗卫星计算侧能跑到多大”的名义峰值，跨越光伏阵列 → 电池 →PCDU→GPU 的完整能量链后，在 LEO 轨道物理中仅能支撑约 86 kW 的持续 IT 负载。120 kW 持续 IT 对应的正向物理需求约为 210 kW 阵列 EOL 输出（完整推导见第 5 章“功率口径澄清”小节及附录 C §C.2）。为直观区分这些数字，表3给出完整的四层功率口径分层。

- **持续 IT 负载（120 kW）**：SpaceX 官方公开的 AI1 持续算力对应的功率值^[1]。本文以 120 kW 作为 1 MW 部署所需卫星数的折算分母（1 MW / 120 kW ≈ 8.33 颗）。若按 LEO 轨道能量平衡的实际约束（150 kW 峰值仅对应 ~86 kW 持续），1 MW 部署需约 12 颗卫星（而非 8.3 颗），对应 TCO 也会进一步上升。
- **IT 负载功率（1 MW 持续，共同分母）**：最终送达计算硬件的可用功率。本报告选择 1 MW 持续 IT 负载作为比较分母，原因有三：(1) 数字足够大以具备经济讨论意义；(2) 恰好落在 AI1（120 kW/颗）的整数倍缩放范围内（约 8.33 颗）；(3) 地面 1 MW 级 AI 集群已有成熟的公开 TCO 数据可作为比较参照。

表 3: AI1 功率口径分层——不同电气节点的物理含义

口径	数值	物理位置	报告用途
GPU/计算侧名义峰值	150 kW	GPU 直流输入端/计算载荷侧	对齐 SpaceX 公开说法，公众记忆锚点和热峰值参考
持续 IT 负载	120 kW	实际送达计算硬件的轨道平均负载	1MW 折 算 分 母： 1MW/120kW ≈ 8.33 颗
阵列 EOL 输出需求	≈210 kW	光伏阵列/PCDU 上游输出端	电 源 系 统、光 伏 面 积、PCDU 质量、阵列成本计算
阵列 BOL 名义需求	≈230 kW	寿命初期光伏阵列输出	光伏成本和面积校验参考

一句话总结：150 kW 是”这颗卫星计算侧能跑到多大”的名义峰值，210 kW 是”为了长期维持 120 kW 持续 IT 负载，光伏阵列在寿命末期需要给出的电源能力”——二者不是同一个物理量，跨越了完整能量转换链（光伏阵列 → 电池 → PCDU → GPU），不可混淆为同一口径。

2.2.2 功率口径深层说明：为何保留 150kW 官方口径

AI1 的”150 kW”已经成为公开传播中的核心识别数字。若本文在主叙事中立即将其替换为 LEO 能量平衡下的阵列需求功率（~210 kW），容易把讨论提前带入口径争议。因此，本文在主叙事中保留 150 kW 作为 SpaceX 公开宣称的计算侧名义峰值，并以 120 kW 持续 IT 负载作为 1 MW 折算分母；工程章节再给出完整的 LEO 电源闭合计算。

电源系统计算仍按 LEO 轨道日照/食影能量平衡闭合：若要维持 120 kW 持续 IT 负载，计入食影供电、电池回充、转换损耗和寿命末期退化后，阵列 EOL 输出需求约为 210 kW。因此，本文的光伏面积、PCDU 质量和光伏成本并非按 150 kW 阵列输出估算，而是按物理闭合后的约 210 kW 阵列需求估算。完整能量链推导见第 5 章“功率口径澄清”小节及附录 C §C.2。

换言之，150 kW 在本文中是”公共讨论锚点”和”计算侧峰值参考”，不是电源系统的闭合功率。若将 150 kW 理解为阵列峰值，则其在 LEO 轨道上仅能支撑约 86 kW 持续 IT 负载，所需卫星数和 TCO 都会上升（误读校验表见第 5 章“误读校验”小节）。

2.2.3 时间窗口口径

- **5 年分支：**单代卫星在轨服役 5 年后自动坠毁。在 10 年总窗口的比较分母下，这意味着需要发射 2 代卫星（第 1 代 + 重射 1 次）。选择 5 年的理由：LEO 卫星的大气阻力寿命、电池循环寿命和硬件退化速度在 600 km 轨道上的工程实践表明 5 年是合理的保守估计。
- **10 年分支：**单代卫星在轨服役 10 年（无整星重射）。这是一个乐观但非不合理的工程目标——需要电池化学从 NMC 切换为更长寿的方案（详见第 5 章电池三支分析）。

- **比较分母：**10 年总窗口。所有分支的 TCO 均折算到同一 10 年窗口，使得 5 年分支的重射成本被显式包含而非隐含忽略。

2.2.4 架构代际口径

- **主线架构：NVIDIA Blackwell (GB300 NVL72)。**这是截至 2026 年中期已公开发布且规格可独立验证的最新 NVIDIA GPU 架构。GB300 NVL72 计算托盘的详细规格来自 Lenovo 产品指南 (29 kg/托盘, 4 GPU + 2 CPU)【二档·权威资料】^[13]，为计算载荷质量链提供了 A1 级地面硬件锚点。
- **不采用 Rubin 作为主线：**NVIDIA Vera Rubin 架构虽已发布 (GTC 2026)，但整星 BOM、空间化参数和一手公开规格尚不充分，当前仅能进行架构能效重映射 (详见第 5 章)，不能作为完整商业分析的主线。
- **不采用 H100 作为主线：**上一代架构，能效和算力密度显著落后于当前讨论。

2.2.5 成本边界口径

本报告的成本模型覆盖以下项，每一项均有完整定义和边界条件：

- **制造成本：**含 9 个子系统——计算载荷、散热系统、光伏阵列、电池、功率电子/配电 (PCDU)、平台/结构、推进、通信/激光链路、系统裕量/冗余/附加 (AIT 裕量：涵盖冗余硬件、系统质量裕量与集成附加质量)。每项均按证据档位标注。
- **发射成本：**\$200/kg 基准 (Starship V3 复用目标)，敏感性分析覆盖 \$100–500/kg。此值的选择依据见第 6 章“发射单价敏感性分析”与本章“发射单价口径说明”。
- **保险成本：**发射成本的 8% (基于航天保险行业惯例)。
- **运维成本：**\$5M/年 (地面测控、星座管理和软件更新)。
- **退役成本：**\$3M/代 (受控再入)。

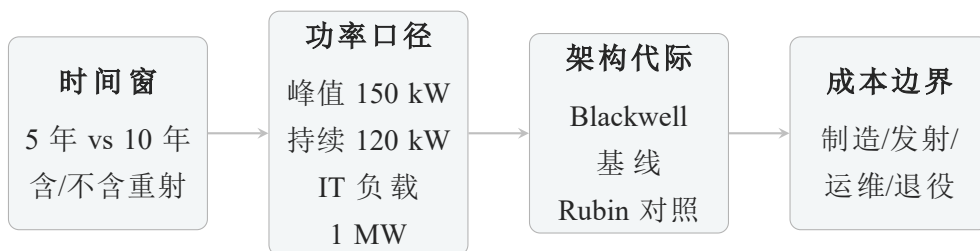
- **不包含：**地面网关/用户段、频谱许可费、研发非经常性工程费用（NRE）——这些或因高度场景依赖、或因缺乏公开数据而无法纳入统一的比较框架。

2.2.6 发射单价口径

\$200/kg 被用作基准发射单价。这一选择基于以下三层证据：（1）历史层——发射成本在过去 15 年已下降约 100 倍（从 Shuttle 约 \$54,500/kg 到 Falcon 9 复用约 \$2,720/kg）^[14]；（2）经济阈值层——<\$200/kg 被广泛认为是使大规模 LEO 部署进入经济可行区的重要阈值；（3）工程目标层——Starship V3 的“100+ 吨全复用”目标对应约 \$100–200/kg 的边际成本^[15]。本报告将 \$200/kg 定位为“成熟复用工程目标”而非“当前已实现值”，并在第 6 章的敏感性分析中覆盖更宽泛的 \$100–500/kg 区间。

2.3 口径对齐矩阵（简版）

表4给出了本报告主链与主要外部口径的简化对比。不同口径下“同一个 MW”的物理含义截然不同——如果两个分析使用不同的时间窗、功率定义或架构代际，直接比较其 TCO 数字在方法上无效。



不同口径假设下的数字不可直接比较。

本报告所有比较均基于统一基线：

Blackwell 架构、10 年窗口、1 MW 持续 IT、\$200/kg 发射。

口径对齐示意图——不同口径假设下的数字不可直接比较，本报告所图 1：有比较均基于统一基线（Blackwell 架构、10 年窗口、1 MW 持续 IT、\$200/kg 发射）。

表 4: 口径对齐矩阵（简版）——各口径在关键维度上的取值与可比较性

维度	本报告主链	马斯克公开口径	黄仁勋公开口径	此前行业分析	常见舆论口径
时间窗	10 年	未明确	”数年”	10 年	5 年
功率口径	1 MW 持续 IT	GW 级部署量	未量化	1 MW IT	1 MW
架构代际	Blackwell	未指定	Rubin	Blackwell	未指定
光伏路线	GaAs 主链	AI1（未公开）	未公开	GaAs	HJT
发射成本	\$200/kg	乐观	未论述	\$200/kg	\$50–100/kg
寿命假设	10 年单代	未明确	保留	10 年	5 年
可比较性	基准	换算后可比	部分可比较	部分可比较	换算后可比

完整版口径对齐矩阵（7 个场景 × 9 个维度，含来源标注和定量影响分析）见附录 A。

2.4 口径差异为何重要

在阅读后续章节之前，有必要阐明一个核心方法学观点：本报告中不同数字之间的矛盾，绝大多数不是计算错误，而是口径差异。例如：

- 一个分析得出”10 年总成本 \$765M”，另一个得出”\$1,341M”——差异主要来自前者假设 10 年寿命、后者假设 5 年寿命（需要重射一次）。两者都可能是”正确的”，但比较时需要显式声明寿命假设。
- 一个分析说”发射成本可以降到 \$50/kg”，另一个说”\$200/kg”——前者可能隐含数千次发射的学习曲线效应，后者可能只考虑初期 69 次/年的 FAA 批准上限。两者讨论的是不同时间点的不同情景。
- 一个分析说”HJT 比 GaAs 便宜 70–100 倍”，另一个说”GaAs 是唯一可行路线”——前者从电池组件成本出发，后者从整星翼展和部署约束出发。两者在各自的局部范围内都有道理，但全局最优解需综合考虑所有约束。

本报告的处理方式是将分歧分解为可独立参数化的维度（寿命、电池、电源路线、质量链、价格链），逐维度核查，并给出每个维度的参数可以独

立变化时结论如何改变。这一方法使分析的”分歧空间”从模糊的立场对立收缩为可量化的参数敏感性区间。

2.5 方法论声明：第一性原理自底向上验证

本报告所采用的分析方法——从物理定律（斯特藩-玻尔兹曼）、工程硬件锚点（NVIDIA GB300 NVL72 官方规格）、到独立 Python 建模的完整计算链——遵循第一性原理自底向上验证的方法论。这一方法论确保：

1. **主结论尽量追溯到公开可独立核验的原始来源**——大多数关键结论可沿附录 D 的五层路由从正文结论追溯到原始 URL 或物理公式；少数链路（约 30% 的四档推断参数）仍依赖内部裁决记录与待开源脚本。
2. **即使四档参数（14 个合理推断参数）的取值发生变动，也不会引起数量级层面的结论翻转**——因为 TCO 的成本结构中，光伏阵列（~50%）已通过二档/三档交叉锚定；AIT 裕量仍是主导成本项（~20%），但其取值仍带有四档推断属性。
3. **与基于简单比例外推或线性缩放的”通用估算”方法不同**，本报告的估算在每个环节都显式标注了证据档位、推断依据和失效风险。
4. **本报告追求的不是”精确到小数点”的预测精度，而是”即使参数在合理区间内变化，方向性结论不翻转”的稳健性。**

3 一手言论与分歧界定

本章如实汇总埃隆·马斯克（SpaceX CEO）与黄仁勋（NVIDIA CEO）截至 2026 年 6 月的全部已知公开言论，然后在此基础上界定两人的真正技术分歧。本章不评判”谁对谁错”——该任务由第 4–6 章从独立分析立场完成——而是建立事实基础，使读者理解两人”从哪来、说了什么、分歧在哪”。

3.1 马斯克言论汇总（7 条一手来源）

自 2024 年 9 月至 2026 年 6 月，马斯克通过 X 平台、公开论坛演讲和 SpaceX 官方活动，系统性阐述了太空 AI 算力的必然性。表 5 汇总了全部 7

条一手言论，每条标注：时间、场合、核心论点、量化声明及其在本报告中的对应分析章节。

表 5: 马斯克关于太空算力的 7 条一手公开言论

编号	时间	场合	核心论点	量化声明	分析章
发言 1	2026-06-08	SpaceX 官方视频 (AI1 发布)	AI 卫星设计比星链更简单；轨道 AI 定位为“人类迈向 II 型文明的必经之路”	翼展 70 m、峰值 150 kW、持续 120 kW、散热密度 1,400 W/m ² ；1 GW/年至 2027 年	第 4–6 章
发言 2	2025-11-19	X 平台	星舰运力支撑轨道 AI 部署	星舰每年 300–500 GW 部署能力	第 5 章
发言 3a	2025-10-24	X 平台	太阳能 AI 卫星是实现 Kardashev-II 文明的唯一途径	–	第 2 章
发言 3b	2024-09	X 平台	所有能源生产本质上都将来自太阳能	德州一角即可供全美用电	第 2 章
发言 3c	2025-11-02	X 平台	月球制造 + 电磁炮发射	100 TW/年可能	超出范围
发言 4	2025-12	美沙投资论坛	太空 AI 不可避免；成本交叉时间预测	4–5 年内太空算力比地面更便宜	第 6 章
发言 5	2026-05	SpaceX S-1 招股书	仅 SpaceX 能解决轨道 AI 计算技术挑战	2028 年开始部署；每年 100 GW	第 5–6 章
发言 6	2026-03-21	Terafab 发布会	芯片产能是太空算力的供应链基础	\$250 亿投资、80% 算力产出用于轨道	第 5 章
发言 7	2026-01	FCC 申请文件	百万颗卫星规模的轨道 AI 部署计划	100 万颗轨道 AI 卫星、AI Sat Mini 100 kW/颗	第 5 章

关键观察:马斯克言论中最具交叉验证价值的两个数字——**AI1 的 150 kW 峰值 / 120 kW 持续功率和 70 m 翼展**——来自发言 1（2026 年 6 月 SpaceX 官方视频），属于一手权威资料，可用作独立验证的锚点^[1]。其他量化声明（300–500 GW/年、100 GW/年部署、4–5 年成本交叉）尚未在公开途径中获

得同等级别的技术细节支撑，在本报告中按”可测试的假设”而非”已验证的事实”处理。

3.2 黄仁勋言论汇总（5 条一手来源）

黄仁勋的太空算力公开论述集中在 2025 年 11 月至 2026 年 3 月，篇幅较短但工程判断密度高。表6汇总了全部 5 条一手言论。

表 6: 黄仁勋关于太空算力的 5 条一手公开言论

编号	时间	场合	核心论点	量化/工程细节	分析章
发言 1	2026-03-16	GTC 2026 Keynote	发布 Space-1 Vera Rubin 太空计算平台；散热是根本瓶颈	Rubin GPU 太空推理性能比 H100 提升 25 倍；与 6 家太空企业合作	第 4-5 章
发言 2	2026-03-20	All-In Podcast	散热是太空数据中心最大技术壁垒；”需要数年时间”	辐射散热需要极大散热面，系统复杂且昂贵	第 4 章
发言 3	2025-11-19	美沙投资论坛（与马斯克同台）	从硬件重量角度切入散热优势：地面冷却占机架约 97.5% 重量	”每个机架 2 吨，约 1.95 吨是冷却系统”	第 4 章
发言 4	2026-02-26	NVIDIA Q4 财报电话会	当前经济性不理想；太空与地面完全不同	涉及冷却、宇宙射线、太阳风暴、微陨石等系统性差异	第 5 章
发言 5	2026-03-23	Lex Fridman Podcast	太空提供持续太阳能 + 几乎无限空间；”极端协同设计”理念	芯片 + 网络 + 冷却 + 算法联合优化	第 5 章

关键观察：黄仁勋在所有公开场合中均未直接批评马斯克的太空算力计划，也未给出具体的成本交叉时间表。他的论述策略是将散热、可靠性和”系统性差异”作为需要时间解决的工程问题来讨论，而非否定太空算力的长期方向。NVIDIA 已在轨运行 CUDA 的事实表明该公司的立场不是”反对太空算力”，而是”太空算力需要比人们想象的更多时间”。

两人的公开交集通过两个事件体现：2025 年 10 月黄仁勋将首台 DGX Spark 送至 SpaceX Starbase；以及 2025 年 11 月沙特投资论坛上两人首次同台讨论太空 AI 远景——这也是目前最接近“黄仁勋回应马斯克太空计划”的一次公开记录^[11]。

3.3 分歧界定

3.3.1 不是“谁对谁错”，而是“谁依赖什么假设”

通过对两人全部 12 条言论的分析和本报告第 4–6 章的独立验证，可以得出一个清晰的判断：两人的分歧不是“做不做”——两人都认同太空算力在文明尺度上具有长期必然性——而是“多快能做”和“瓶颈在哪里”。更重要的是，两人的分歧本质不是“谁算错了”，而是各自依赖的假设不同。下表将两人的真实技术分歧分解为五个可独立分析的维度：

表 7: 黄仁勋 vs 马斯克：真实技术分歧点的分解

分歧维度	黄仁勋立场	马斯克立场	本报告分析位置
散热瓶颈的可逾越性	辐射散热是物理硬约束，需要极大散热面积，是”最大技术壁垒”	也承认挑战，但认为”可以解决”，AI1 已给出 1,400 W/m ² 的设计值	第 4 章（物理可行性）
成本交叉时间线	不给具体年份：”需要数年时间。没关系，我有的是时间”	4-5 年内太空算力比地面更便宜	第 6 章（商业可行性）
部署规模与运力	未量化	300-500 GW/年（星舰运力）、100 GW/年（IPO 目标）	第 5 章（工程可行性 “发射运力现实检验”）
硬件可靠性与寿命	强调宇宙射线、太阳风暴、微陨石等系统性差异	未在公开言论中详细讨论在轨可靠性	第 5 章（工程可行性 “在轨寿命、故障率与维修不可行性”）
发射成本下降速度	未单独论述	极度乐观（含月球制造和电磁炮等远期方案）	第 6 章（商业可行性 “发射单价敏感性分析”）

3.3.2 两人各自依赖的核心假设

- **黄仁勋的核心假设（保守组）：** (1) 太空硬件将延续地面半导体的工程复杂性而非享受太空环境的简化红利；(2) 宇宙射线/太阳风暴/微陨石对未做全面辐射加固的消费级 GPU 会产生不可忽略的故障率；(3) 多参数（散热、供电、可靠性、成本）同步改善的速度将是最慢环节的速度，而非最快环节的速度。

这些假设的合理性：黄仁勋作为 NVIDIA CEO 对 GPU 芯片的物理约束有第一手知识；他在 All-In Podcast 中强调散热是”最大技术壁垒”的表述与其工程背景一致。但他未给出具体的量化判断，也未提供散热、可靠性和成本的数学模型，因此他的立场是”方向性保守”而非”可验证的量化悲

观”。

- **马斯克的核心假设（乐观组）：**(1) 所有相关参数（发射成本、光伏效率、电池寿命、制造规模、硬件可靠性）将同步改善；(2) Starship 的学习曲线将延续 Falcon 9 的降本轨迹；(3) 太空制造和部署的规模效应将在 4–5 年内达到足以与地面竞争的水平。

这些假设的合理性：马斯克在 Falcon 9 复用和 Starlink 量产方面确实创造了工程史上罕见的降本先例。但 Starship 尚未实现全复用（截至 2026 年 6 月），AI1 尚未入轨，Terafab 芯片厂尚未投产——也就是说，支撑其“4–5 年成本交叉”判断的三个关键支柱均未在公开领域中获得可独立验证的证据。此外，多参数同步改善的前提（例如光伏效率提升的同时电池寿命也延长，且发射成本同时下降）在概率上比单参数改善低得多。

3.3.3 分歧的位置：不是物理定律的分歧，而是参数改善速率的判断分歧

一个值得注意的发现是：两人关于散热物理（斯特藩-玻尔兹曼定律）、太阳能可用性（AM0 太阳常数）、发射质量约束（火箭方程）等底层物理定律并无分歧。两人的分歧集中在参数改善速率上——即多个独立参数（发射成本、光伏效率、电池寿命、硬件可靠性、制造规模）是否会在同一时间窗口内同步改善到足以使商业可行的水平。

这一观察引导出本报告第 7 章的最核心不确定性声明：**太空算力的商业可行性取决于多参数同步改善的概率，而非任何单一参数的技术突破。当前证据更支持“同步改善是可能的但概率不足以支撑近期明确承诺”这一谨慎判断。**

3.4 从分歧到分析：章节路由

本章所界定的五个分歧维度分别由后续各章从独立分析立场处理：

- **散热分歧** → 第 4 章（斯特藩-玻尔兹曼定量推导 + LEO 热环境分析）
- **工程分歧（可靠性、部署规模、发射运力）** → 第 5 章（bottom-up 质量链 + 在轨寿命 + 发射运力现实检验）

- **商业分歧（成本交叉时间线、发射成本下降速度）** → 第 6 章（三分支 TCO 模型 + 翻转条件分析）

每条言论的原始 URL / 出处见附录 D 五层路由表。本章不堆砌 URL——追溯路径已预埋在附录 D 中，正文保持可读性。

4 科学可行性：散热物理与轨道热环境

本章是三层面分析中最底层、最不可逾越的判断。如果散热在物理上不可能——即所需散热温度超过材料承受极限，或所需散热面积在物理上无法实现——那么后续的工程和商业分析就失去前提。本章仅使用物理定律和可公开验证的物理常数，不依赖任何工程假设或商业参数。所有关键数值的完整推导见附录 C §C.1（斯特藩-玻尔兹曼）和 §C.2（轨道电源能量预算）。

4.1 斯特藩-玻尔兹曼定律与 AI1 散热工作点

4.1.1 基本物理约束

在真空中，热辐射是唯一的散热途径。斯特藩-玻尔兹曼定律决定了单位面积散热通量的物理上限：

$$\frac{P}{A} = \varepsilon \sigma T^4 \quad (1)$$

其中 $\sigma = 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ （CODATA 2018 推荐值【一档·物理常数】）， ε 为表面辐射率（ $0 < \varepsilon \leq 1$ ）， T 为散热面绝对温度（K）， P/A 为单面散热通量。

该公式意味着：在给定辐射率下，要将散热通量翻倍，需要将绝对温度提高约 $2^{1/4} \approx 1.19$ 倍（即 T^4 关系）：从 300 K 到 357 K 可使通量翻倍；但从 350 K 到 417 K 才能再次翻倍（详细敏感性分析见附录 C §C.1）。这意味着散热通量存在物理上的“收益递减”——温度越高，进一步提升的通量代价越大，同时材料耐受极限也越逼近。

4.1.2 AI1 工作点的物理验证

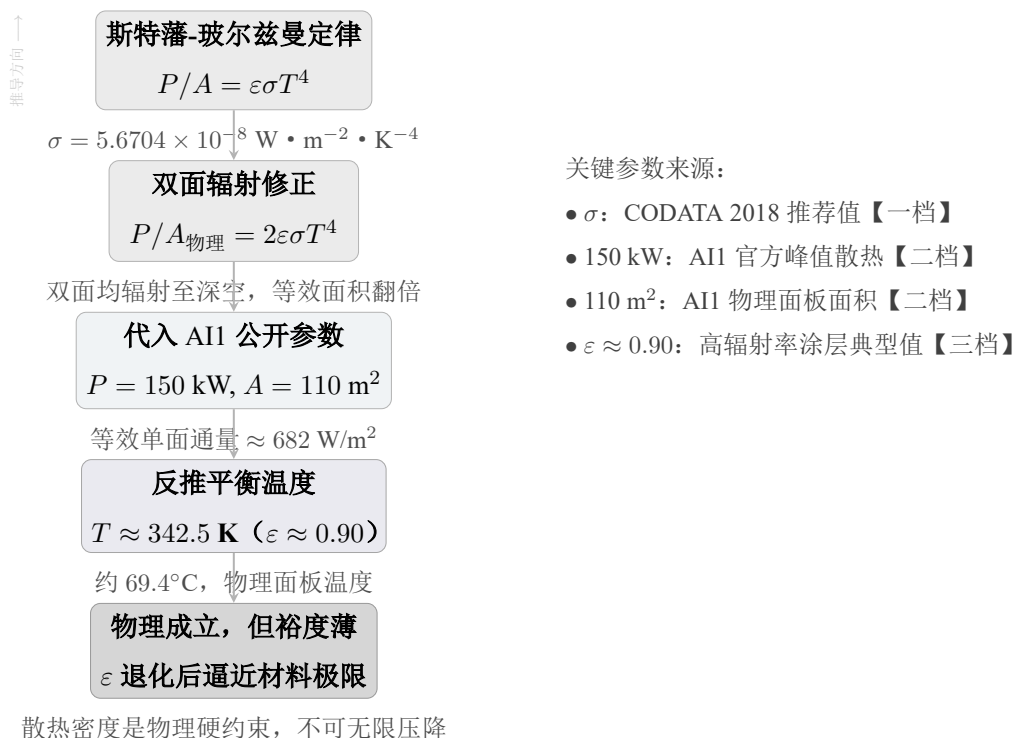
AI1 卫星采用双面辐射散热板设计：物理面板面积 110 m^2 ，等效辐射面积 220 m^2 （两面均辐射至深空）。双面辐射通量（按物理面板面积计）为：

$$\frac{P}{A_{\text{物理面板}}} = 2\varepsilon\sigma T^4 \quad (2)$$

已知 AI1 宣称峰值散热功率 150 kW 、双面辐射面积 110 m^2 【二档·权威资料，AI1 官方参数^[1]】。代入：

- 等效单面通量： $150,000 \text{ W} / 220 \text{ m}^2 \approx 682 \text{ W/m}^2$
- 双面通量（物理面板）： $150,000 \text{ W} / 110 \text{ m}^2 \approx 1,364 \text{ W/m}^2$

图2将上述推导链压缩为可视化因果路径——从斯特藩-玻尔兹曼定律出发，经双面辐射修正和 AI1 参数代入，反推出散热面平衡温度，最终收敛于”物理成立但裕度薄”的判断。



时可达到 $\sim 1,400 \text{ W/m}^2$ 。面板温度 69.5°C 在液冷散热器正常工作范围内——这意味着 AI1 的热设计不需要极端材料即可实现其声明值。然而， $\varepsilon = 0.90$ 需要高性能热控涂层（如 Z-93 白漆），在空间环境退化（UV + 原子氧）后的寿命末期（EOL） ε 会下降至约 0.82–0.85，届时散热能力将衰减 5–10%，裕度非常紧^[16-17]。

逻辑桥接：从 S-B 定律（物理常数 σ + 辐射率 ε + 温度 T^4 ）出发，代入 AI1 的公开物理参数（ $150 \text{ kW} / 110 \text{ m}^2$ 双面），反推出工作温度 $\sim 342.5 \text{ K}$ 。该温度在液冷散热器范围内——因此 AI1 的散热设计在物理上自洽，但 EOL 退化后裕度极薄。（完整推导与参数敏感性分析见附录 C §C.1）

4.2 散热面积缩放与 1 GW 级别含义

4.2.1 从单星到系统的散热面积缩放

1 MW 持续 IT 负载（扣除电源转换和配电损耗后）需要约 917 m^2 的双面散热面积（按 AI1 的 682 W/m^2 单面等效通量计算），即约 8.33 颗 AI1 级卫星。

若将此缩放至马斯克所提及的 1 GW 级别部署，散热需求如表9所示：

表 9: 1 GW 轨道数据中心所需最小散热面积（多场景）

场景	ε	$T \text{ (K)}$	模式	通量 (W/m^2)	面积 (km^2)
AI1 BOL（激进）	0.90	342.5	双面	$\sim 1,403$	~ 0.71
AI1 EOL（退化后）	0.83	340	双面	$\sim 1,250$	~ 0.80
典型航天器设计点	0.85	350	双面	$\sim 1,446$	~ 0.69
保守设计点	0.85	323	单面	~ 523	~ 1.91
高性能涂层 + 高温	0.93	353	双面	$\sim 1,740$	~ 0.57
极限材料 + 最高温	0.96	393	双面	$\sim 2,970$	~ 0.34

1 GW 所需 AI1 级卫星数量： $1,000 \text{ MW} / 0.12 \text{ MW} \approx 8,333$ 颗；所需散热总面积约 $\sim 8,333 \text{ 颗} \times 110 \text{ m}^2 \approx 0.92 \text{ km}^2$ 。物理上不存在不可逾越的障碍（ 0.92 km^2 的散热面积完全在可制造范围内），但工程上的部署、编队和相互遮挡问题是完全不同的维度（纳入第 5 章讨论）。

逻辑桥接：AI1 工作点（ $150 \text{ kW} / 110 \text{ m}^2$ 双面）定义了当前工程可行

的散热通量 $\sim 1,364 \text{ W/m}^2$ 。从此出发线性缩放：1 MW 持续 IT $\rightarrow 8.33 \text{ 颗} \rightarrow 917 \text{ m}^2$ ；1 GW $\rightarrow 8,333 \text{ 颗} \rightarrow 0.92 \text{ km}^2$ 。物理上可行——但每颗卫星都是一个需要独立指向、供电、通信的完整航天器，物理可行不等于工程可行。

4.3 LEO 真实热环境约束

斯特藩-玻尔兹曼定律给出的“理想真空散热”实际上被 LEO 轨道的真实热环境所削减。600 km 轨道不是一个“无限冷库”——以下环境热源会降低散热器的有效散热能力：

4.3.1 环境热源

1. **太阳直射**： $1,361 \text{ W/m}^2$ （AM0 太阳常数，一档物理常数）。对于散热器而言，这意味着如果散热面在日照段面向太阳，其表面会被额外加热，净散热能力下降【一档·物理推导链】。
2. **地球反照 (Albedo)**：约 $\sim 122 \text{ W/m}^2$ （太阳常数 $1,361 \times$ 地球反照率 $\sim 0.3 \times$ 视角因子）。在 600 km 高度，地球反照通量虽然比太阳直射低约一个数量级，但仍然不可忽略。
3. **地球红外辐射**：约 $\sim 240 \text{ W/m}^2$ （在 600 km 高度显著衰减但仍需计入）。这是地球自身发出的长波红外辐射，散热器接收来自地球的热量会削减其净散热能力^[18-19]。

综合以上因素，LEO 散热器的实际有效散热能力比理想真空计算低 15–40%，具体取决于轨道姿态、散热器朝向、轨道周期内的太阳角变化和地球红外/反照负荷的瞬时波动。

4.3.2 轨道昼夜循环与储能约束

在 600 km 圆轨道、最保守食时近似（ $\beta = 0$ ，即卫星轨道面与太阳矢量齐平，食时最长）下：

- 轨道周期：约 96.7 min
- 食影时长：约 35.5 min

- 日照时长：约 61.2 min
- 食区负载能量：120 kW × 35.5 min ≈ 71.0 kWh

这意味着：在每次食影段，电池必须放出 71.0 kWh 的能量来维持计算硬件的持续运行；在随后的日照段，光伏阵列必须在 61.2 分钟内同时提供 120 kW 持续负载和额外的电池回充功率。电池容量和充放电深度（DoD）的物理约束将在第 5 章工程可行性中详细分析。

4.3.3 相变材料（PCM）的限制

有观点认为相变材料（PCM）可替代电池作为食影段的热管理方案。PCM 利用固-液相变潜热吸收峰值热负荷，在理论上可以减少散热器面积峰值需求。然而，PCM 的质量效率（约 200–300 kJ/kg）远低于电化学储能（Li-ion NMC 约 684 kJ/kg 电当量），且 PCM 在多次热循环后的相分离和性能衰减是已知问题^[20]。PCM 更适合处理分钟级的瞬态热负荷而非 35.5 分钟的持续食影散热，在当前分析中不替代电池作为食影段的主储能方案。

4.3.4 S-B 理想值的工程注记——LEO 环境热源对散热设计的影响

下表将斯特藩-玻尔兹曼理想真空散热值与计入 LEO 环境热源（太阳直射 + 地球反照 + 地球红外辐射）后的实际约束并列，展示热环境对散热设计的额外加压。注意：环境热源是负项——它们不会提高净散热能力，反而使设计裕度更紧。本表为工程定性注记，修正值不代入 S-B 主链推导，也不作为后续各章 TCO 模型的输入参数。

表 10: LEO 环境热源对 S-B 散热条件的实际影响（工程注记）

约束维度 ($\varepsilon = 0.90$, 双面辐射)	理想真空 S-B	计入 LEO 环境热源后
散热面平衡温度（在给定热负荷下）	$\sim 342.5\text{ K}$ ($\sim 69.5^\circ\text{C}$)	需更高温度或更大面积方可维持同等净散热
净有效散热能力	仅受辐射物理约束	低于理想真空，幅度视轨道姿态 15–40% 不等
等效环境热负荷	无	叠加太阳直射 + 反照 + 红外，不可忽略
设计裕度	紧	更紧

注：环境热源使设计裕度更紧，而不是提高净散热能力。正文“LEO 真实热环境约束”小节所述 15–40% 环境热源削减基于太阳直射 ($1,361\text{ W/m}^2$)、地球反照 ($\sim 122\text{ W/m}^2$) 和地球红外辐射 ($\sim 240\text{ W/m}^2$) 的叠加。实际值随轨道姿态、 β 角和散热器指向动态变化。

4.4 散热密度边界与展望

4.4.1 当前可行上限

在 $\varepsilon \approx 0.90$ 、 $T \approx 342.5\text{ K}$ 的工作点下，双面辐射通量约 $1,400\text{ W/m}^2$ 是当前材料和工程实践下的合理上限。将工作温度提升至 $\sim 373\text{ K}$ (100°C) 可通过双面 $\sim 2,000\text{ W/m}^2$ ，但 GPU 芯片结温的允许上限（通常 $85\text{--}105^\circ\text{C}$ ）和热界面材料的长期可靠性在此温度下将承受显著压力。将 ε 从 0.90 提升至 0.95 仅能获得约 5.6% 的通量增益——因为辐射率已接近 1，几乎无进一步优化空间。

4.4.2 翻倍 ($\rightarrow 2,800+\text{ W/m}^2$) 在 2035 年前不可行

要将散热通量从 $\sim 1,400$ 翻倍至 $2,800+\text{ W/m}^2$ ，需要将 T 从 342.5 K 提升至约 408 K (135°C)，或将 ε 从 0.90 提升至物理上不可能的 > 1.8 。单一技术路径（仅提高温度或仅提高辐射率）在 2035 年前实现翻倍的工程前景较暗淡。

4.4.3 组合路径可实现 40–50% 的改善

组合路径——高温芯片（允许结温 $\sim 373\text{ K}$ ）+ 耐久涂层（EOL ε 维持在 ≥ 0.90 ）+ 适度可展开结构（增加等效辐射面积约 20–30%）——可在 2032 年前将有效散热通量提升至约 $2,000\text{--}2,100\text{ W/m}^2$ （较当前改善 40–50%）。这一路径不依赖任何单一技术的突破性进展，而是通过多项渐进改善的叠加实现。

4.5 科学可行性的最终判断

1. **物理上成立：**斯特藩-玻尔兹曼定律不否定 1 MW 级轨道散热。AI1 的 $1,400\text{ W/m}^2$ （双面辐射、 $\varepsilon \approx 0.90$ 、 $T \approx 342.5\text{ K}$ ）在物理上自洽且可由当前材料实现。
2. **已逼近材料天花板：**AI1 工作点几乎用尽了当前高辐射率涂层 EOL 退化后的裕度。散热通量的进一步大幅提升需要组合路径（高温芯片 + 耐久涂层 + 可展开结构），而非单一技术突破。
3. **LEO 不是“理想冷库”：**太阳直射、地球反照和地球红外辐射使有效散热能力比理想真空低 15–40%，昼夜食影循环（35.5 分钟黑暗）引入了必须由电池填补的储能需求。
4. **物理可行 $\rightarrow$ 工程可行之间的鸿沟：**物理上 0.92 km^2 的散热面积完全可制造，但将其拆分为 $\sim 8,333$ 颗各自独立指向、供电、通信的完整航天器——这是第 5 章将要分析的工程问题。

需要声明：本章关于散热能力的推导首先回答的是“量级上是否物理可行”，而非“某一具体热控构型已经工程闭合”。正文所用双面辐射模型是理想化上界近似；真实在轨净散热能力还取决于散热器朝向、视角因子、表面 α/ε 、轨道 β 角、地球红外/反照热流以及热输运链损耗。因此，本章结论应理解为“AI1 宣称的散热量级并未违反热辐射物理”，而不应延伸解读为“其完整热控方案已被本文验证完毕”。

（本章完整公式推导、参数敏感性和代入值见附录 C §C.1–§C.2；LEO 轨道力学与食时计算见附录 C §C.2；散热器材料、涂层和展开结构的文献综述见附录 D 对应路由行。）

5 工程可行性：质量、电源、寿命与运力

科学可行（第 4 章结论）意味着散热在物理定律层面不构成绝对禁令。但这距离“能造出来并持续运行”还有显著距离。本章回答四个核心工程问题：(1) 一颗能承载 1,500 kg 计算载荷的 AI1 级卫星总重多少？(2) 需要什么样的光伏和储能系统来持续供电？(3) 在轨能运行多久，故障了怎么办？(4) 现有的发射运力能否支撑规模化部署？

5.1 计算载荷质量：从 kW/t 反推到 bottom-up 硬件锚点

5.1.1 首先声明：“千瓦每吨”反推法已永久废弃

在进入本报告的 bottom-up 质量链之前，必须首先声明：此前部分行业分析中使用的“ $150\text{ kW} / 70\text{ kW/t} = 2.14\text{ t}$ ”等计算载荷质量反推方法，已因以下三重根本性问题被永久废弃：

1. **分母来源不可靠：**70/55/45 kW/t 来自二手媒体转述（非 NVIDIA 或 SpaceX 官方规格），属于 B1 级不可靠来源。
2. **定义域存在根本性歧义：**分母中的“t”从未被一手资料锁定为“整星质量”还是“计算载荷质量”。若为整星，则“计算载荷质量 = 整星质量”在物理上不可能（排除了电源、热控、结构等所有其他子系统）；若为计算载荷，则 70 kW/t 需要独立验证而无公开锚点。
3. **循环引用风险：**此前分析同时用“从 70 kW/t 反推质量”和“用质量证明 70 kW/t 合理”，在逻辑上构成闭环。

因此，本报告永久废弃 70/55/45 kW/t 反推链，此前分析中的 2,143/2,727/3,333 kg 数值不再作为任何结论的支撑。废弃推导链的完整说明、替换路径和禁线清单见附录 E §E.1。

5.1.2 计算方法：地面硬件锚点 + 三项空间化增量

本报告采用的方法以NVIDIA官方公开的地面 GPU 硬件规格为锚点（而非间接的”千瓦每吨”转述），系统性地分解从”地面裸硬件”到”太空化硬件”所需的增量。

地面硬件基线（二档权威资料，A1 级锚点）：

表 11: 地面计算硬件基线——NVIDIA Blackwell 架构各形态的公开质量数据

硬件形态	已知质量	来源
GB300 NVL72 计算托盘（4 GPU + 2 CPU）	29 kg	Lenovo LP2357 产品指南 ^[13]
HGX B200 基板（8 GPU）	32 kg	NVIDIA PCF 规格书
DGX B200 完整系统（8 GPU，含机箱/PSU）	142.4 kg	NVIDIA DGX B200 用户指南
B200 TDP	1,000 W/GPU	三来源交叉一致（150 GPU ≈ 150 kW 峰值）

基于上述硬件规格，~150 个 B200 GPU 的地面裸硬件基准质量约 1,000–1,100 kg（含 per-GPU 液冷冷板）【二档·权威资料】。

三项空间化增量拆解：将地面硬件送入太空并维持其在轨运行，需要增加以下三项质量（本报告将每一项独立分解，使其可分别验证）：

表 12: 空间化增量——从地面裸硬件到太空化硬件的质量增加（三项分解）

增量项	乐观	基准	保守	关键锚点
辐射防护	+30–50 kg	+80–120 kg	+200– 300 kg	ACT Polymer 3D 打印 屏蔽（比全铝机箱轻 70%）；NASA Shields-1 飞行验证【三档】
热管理改造	–50~+50 kg	+100– 200 kg	+250– 400 kg	JAXA HFE7200 单相机 械泵流体回路热真空 舱验证【三档】
结构/真空	+80–150 kg	+150– 250 kg	+300– 500 kg	发射振动加固（行业经 验）、真空兼容（释气 材料替换）、微重力结 构减重【三档/四档】

空间化后总计算载荷质量：

表 13: 计算载荷质量三场景取值

场景	总增量	+ 地面基线	= 总质量
乐观（轻量 化）	+60–250 kg	+1,000– 1,100 kg	1,200 kg
基准	+330– 570 kg	+1,000– 1,100 kg	1,500 kg
保守	+750– 1,200 kg	+1,000– 1,100 kg	2,000 kg

逻辑桥接：地面已知的 GB300 NVL72 硬件质量（二档 A1 锚点）是整条质量链的”地基”。地基之上逐层叠加三项可分别验证的增量——辐射防护（NASA 有飞行数据）、热管理改造（JAXA 有热真空舱试验）、结构加固（航天工程行业惯例）——每项给出乐观/基准/保守区间。最终得到计算载荷质量三值 1,200/1,500/2,000 kg，证据强度从此前推导路径的”B1 二手转述 + 循环引用”提升至”二档硬件锚点 + 三档可迁移证据”。

5.1.3 三项增量：已包含/未包含项清单

三项空间化增量覆盖的子系统如下。每一项在基准场景中已明确包含的组件和已知未逐项列明但已被保守场景吸收的项分列于下：

辐射防护（基准 +80–120 kg）：

- **已包含：** GPU/CPU 芯片级屏蔽（ACT Polymer 3D 打印或等效轻量化材料）、关键电子器件局部加固、敏感存储单元冗余防护。
- **未逐项列明但已被保守场景吸收：** 整星统一屏蔽舱体结构（保守场景 +200–300 kg 的区间上限已覆盖此方案）；宇航级 EEE 器件筛选的增量质量（已自然包含在保守上限内）。

热管理改造（基准 +100–200 kg）：

- **已包含：** 机械泵流体回路（含泵组、管路、工质）、冷板及热界面材料、辐射散热面结构与展开机构；JAXA HFE7200 验证级热真空舱测试表明此类系统在空间环境下的基本热—机械行为可预测。
- **未逐项列明但已被保守场景吸收：** 冗余泵/备份回路（1-of-1 条件下故障即不可维修，实际设计可能需 2-of-3 冗余——保守场景上限已为此留出裕量）；微重力下两相流不确定性所需的额外测试硬件（保守上限已覆盖）。

结构/真空适应（基准 +150–250 kg）：

- **已包含：** 发射振动与声振环境加固、释气材料替换（真空兼容）、微重力结构适应性调整、Starship 发射载荷接口适配。
- **未逐项列明但已被保守场景吸收：** 微陨石/空间碎片（MMOD）防护增强结构（保守上限已覆盖）；展开机构与锁定装置的冗余设计（保守上限已覆盖）；在轨结构健康监测传感器网络（保守上限已覆盖）。

综合判断： 若将所有上述”未逐项列明”项视为需要独立计入的增量，只会增大单星计算载荷质量，进而拉高整星质量与 TCO——换言之，当前质量模型在其保守场景中已吸收了这些不确定项，缺失这些项只会使商业结论进一步向保守方向强化。本报告不将”已知未列明项”单独加回以保持模型简洁，但在此显式记录其存在与吸收路径，供独立审查追溯。

5.2 电源系统路线对照

电源系统是单星质量最大、成本最高的子系统之一。本章给出两条技术路线——**GaAs（砷化镓）主链**和**HJT（异质结硅）并行路线**——的完整物理链比较，并基于 AI1 的 70 m 翼展约束判定路线的工程可落地性。

5.2.1 GaAs 主链电源系统

GaAs III-V 族多结太阳电池是当前航天器光伏的事实标准，具备最高的 AM0 转换效率和最翔实的在轨退化数据。本报告以 AzurSpace 4G32 空间级三结 GaAs 电池为锚点：

表 14: GaAs 主链电源系统参数（基准场景）

参数	数值	证据档位
BOL 效率	32%	二档 • AzurSpace 4G32 产品规格页 ^[21]
EOL 效率（10 年）	29%	二档 • NASA NEPP III-V 空间电池 LEO 10 年退化统计（退化率 ~9.4%）
阵列面密度（panel-only）	1.5 kg/m ²	三档 • 行业区间 1.5–2.5 kg/m ² （含 cells + cover glass + interconnects + honeycomb），取低端
阵列面积	625 m ²	一档 • 物理公式推导（150 kW/(1361 × 0.32) BOL + EOL 退化 + 母线效率 + 回充功率）
阵列质量	938 kg	一档导出：625 m ² × 1.5 kg/m ²
电池（10yr Li-ion）	1,573 kg	三档 • DoD 25%、190 Wh/kg、Starlink 迁移（详见下节电池三支）
PCDU 质量	419 kg	四档 • 0.5 kW/kg 基准（Terma BepiColombo MTM 飞行产品锚点 0.54 kW/kg）
电源总质量	2,930 kg	
电源总成本	\$47.36M	三档（阵列 \$200/W_BOL）+ 三档（电池 \$200/kWh）+ 四档（PCDU \$5k/kW）

阵列面积 625 m^2 是从 AI1 的 120 kW 持续功率出发、经轨道光电能量平衡公式链独立推导的结果（详见附录 C §C.2）。在 70 m 翼展约束下，平均宽度约 $625/70 \approx 8.9 \text{ m}$ ——这在当前柔性太阳能阵列展开技术（ROSA 已飞行验证，Starlink V2 Mini $116 \text{ m}^2/30 \text{ m}$ 翼展 $\approx 3.9 \text{ m}$ 宽度）的基础上放大 2–3 倍，属于工程合理范围。

5.2.2 HJT 并行路线电源系统

HJT（异质结硅）电池是地面光伏量产的主流技术之一。本报告将 HJT 定位为“并行成熟路线”（而非替代方案或探索性路线）——其物理链完全可比较，但受 AI1 部署约束限制。

表 15: HJT 并行路线电源系统参数

参数	数值	证据档位
BOL 效率	22%	二档 • 华晟量产 >26% × AM0 修正 0.85 保守取 22%; 隆基 27.81% 地面 纪录
EOL 效率 (10 年)	14%	二档 • CEA/INES 独立 辐照实验: >14% after $10^{14} \text{ e}^-/\text{cm}^2$ 1MeV; ISFH Caltec 独立验证 97% self-curing recovery
阵列面密度 (panel-only)	1.8 kg/m ²	三档 • Starlink V2 Mini 面板级反推 ~1.7– 2.6 kg/m ²
阵列面积	1,295 m ²	一档 • 物理公式推导 (同 GaAs 公式, 代入 HJT BOL/EOL 效率)
阵列质量	2,330 kg	一档导出: $1,295 \text{ m}^2 \times$ 1.8 kg/m^2
电源总质量	3,733 kg	比 GaAs 重 1,393 kg (+59.6%)
电源总成本	\$16.09M	三档补齐估计 (阵列约 \$14.55M + 电池 \$0.04M + PCDU\$1.50M; 闭合度 低于 GaAs 主链)

5.2.3 GaAs vs HJT 对比与 70 m 翼展约束分析

表 16: GaAs vs HJT 电源路线全面对比

维度	GaAs 主链	HJT 并行	差异
阵列面积	625 m ²	1,295 m ²	HJT 额外 +670 m ²
阵列质量	938 kg	2,330 kg	HJT 额外 +1,392 kg
电源总质量	2,930 kg	3,733 kg	HJT 额外 +803 kg (+27.4%)
70m 翼展反求宽度	~8.9 m	~18.5 m	翼展展开/收纳难度显著更高
部署可行性	可行 (ROSA 已飞行验证, 2-3× 放大合理)	在当前公开展开技术先例下显著不利 (~18.5 m 远超 ROSA/Starlink 已验证宽度)	—
电池组件成本	高 (空间级 III-V)	低 (地面 HJT 量产)	HJT 便宜 70-100× (电池级)

关键几何约束推论：在当前公开的 AI1 翼展约束 (70 m) 和现有展开技术先例下，HJT 路线显著不利——HJT 在同等功率需求下需要 ~1,295 m² 阵列面积，按 70 m 翼展反求需要 ~18.5 m 平均宽度，远超当前柔性薄膜阵列展开技术 (ROSA 已飞行验证、Starlink V2 Mini 116 m²/30 m 翼展 ≈ 3.9 m 宽度) 的飞行验证先例。在 Starship 8 m 直径整流罩约束下，~18.5 m 平均展开宽度的收纳设计面临重大工程挑战。

该推论还产生了一个强有力的交叉验证：70 m × ~8.9 m ≈ 623 m²，与 GaAs 主链独立物理推导的 625 m² **精确吻合 (误差 < 1%)**——两个独立来源的数字 (SpaceX 的设计参数 vs 本报告的物理推导) 互相锁定，构成强交

叉验证（详见附录 C §C.2）。

结论：(1) 在当前公开证据约束下，AI1 卫星使用 GaAs（或等价 III-V 族多结）太阳电池路线的工程理由最充分。(2) HJT 并行路线的物理链成立，但翼展展开/收纳难度显著高于柔性薄膜电池，在当前 AI1 约束下保留为技术潜力对照，暂不作为当前可落地主路线。(3) 即使 HJT 电池本身比 GaAs 便宜 70–100 倍， $2.07\times$ 面积放大 + $1.59\times$ 质量放大 + 翼展收纳难度升高的综合代价使其在 AI1 约束下总体优势有限。

5.2.4 HJT 用于 10 年空间设计的材料学补充说明

除翼展约束外，HJT（硅基异质结）在空间 10 年辐照退化方面与 GaAs 存在本质性差异，这进一步解释了本报告将 GaAs 作为主链、HJT 仅作为技术潜力对照的证据学依据：

1. **GaAs III-V 族多结电池的退化机制明确且数据充分：** GaAs 空间电池的主要退化机制为位移损伤（displacement damage），NASA NEPP 数据库包含 30+ 年飞行数据和大量地面等效辐照实验。10 年 LEO（600 km, 52° 倾角）累积剂量下，典型退化率约 5–10%（BOL 32% $\rightarrow$ EOL $\sim$ 29%）。退化模型经多代卫星验证，预测区间可信。

2. **HJT 硅基电池的退化路径与 GaAs 有本质不同：**

- (a) **带隙敏感度：** 硅的带隙（1.12 eV）远低于 GaAs（1.42 eV），对高能质子/电子的电离损伤更敏感。相同累积剂量下，硅基电池的开路电压（ V_{oc} ）退化速率显著高于 III-V 族多结电池。
- (b) **异质结界面退化：** HJT 的 a-Si:H/c-Si 异质结界面对质子辐照特别敏感——界面态密度（ D_{it} ）随质子剂量增加而升高，导致表面复合速度增加和填充因子退化。这是 III-V 族多结电池不需要面对的额外退化通道。
- (c) **自修复效应的温度依赖：** HJT 的 self-curing recovery（低温退火恢复）在 60–80°C 退火条件下有效，已有 CEA/INES 辐照实验等文献支持。但 LEO 轨道昼夜循环温度在 -50°C 至 +70°C 之间波动，卫星光伏阵列实际工作温度约 50–70°C（取决于太阳指向和散热设计），可能处于自修复温度窗口的边缘甚至下方，恢复效率存在不确定性。

3. **10 年累积退化差距并非线性：**CEA/INES 独立实验数据提示，在等效 10 年 LEO 剂量下，HJT 效率可能从 BOL 22% 退化至远低于 14%（本报告的保守 EOL 估计）。而 GaAs 从 32% 退化至 29% 的置信度更高——不是因为 GaAs “更好”，而是其退化数据（30+ 年飞行累积）远超 HJT 在空间辐照环境下的验证数据（尚无公开的长期空间飞行退化序列）。
4. **结论：**本报告将 HJT 标记为“并行成熟路线但当前不可作为主链”的判断，不仅有翼展几何约束的工程依据，还有辐照退化数据差距的材料学依据。这一判断可以在 HJT 获得足够空间飞行退化数据后更新，但当前证据水平下不应被解释为对 HJT 的“否定”，而是对 GaAs “数据最充分”这一事实的承认。

5.2.5 电池三支

电池不是任意占位项——其容量由轨道食影时长（35.5 min × 120 kW = 71.0 kWh 需求）、允许的放电深度（DoD）和系统效率共同决定。DoD 对电池质量和成本高度敏感：DoD 每降低 10pp（百分点），电池容量需求增加约 33%（ $1/\text{DoD}_{\text{new}} : 1/\text{DoD}_{\text{old}}$ 的关系）。

表 17: 电池三支——不同化学体系与寿命需求下的电池配置

分支	化学	DoD	比能量	名义容量	电池质量	成本
5yr NMC	Li-ion NMC	40%	190 Wh/kg	86.4 kWh	981 kg	\$200/kWh → \$0.04M
10yr Li-ion NMC	Li-ion NMC	25%	190 Wh/kg	293.0 kWh	1,542 kg	\$200/kWh → \$0.06M
10yr LTO	LTO	80%	100 Wh/kg	91.6 kWh	916 kg	\$260/350/400/kWh → \$0.03– 0.04M

关键发现：

- DoD 的非线性影响：**5yr NMC（40% DoD）电池 981 kg。若降至 25%（10yr Li-ion 方案），电池立即增至 1,542 kg（+57%）。这不是成本优化

问题——是物理约束：电化学循环寿命决定了可用放电深度，可用放电深度决定了电池质量，而电池质量在整星总质量中不可忽略。

2. **10yr LTO 的意外优势：**LTO 以 80% 的高 DoD 给出了 916 kg 的最轻电池方案（比 10yr Li-ion 约轻 40%），但代价是单价更高（\$350/kWh vs \$200/kWh）且全球产量极小。这使电池选择从“选哪个更好”变为“不同任务需求导向不同分支”。
3. **Starlink 零溢价原则：**NMC \$200/kWh 直接来自 Starlink 的量产采购价——SpaceX 的首席电池工程师 Ray Barsa 在公开演讲中确认 Starlink NMC pack 本身就是空间电池（pack 级 230 Wh/kg，~5,000 等效全循环），不需要额外“空间认证”溢价^[22]。

电池循环寿命独立标注

电池三分支的质量和成本已在表17中给出，但其中 10yr NMC 方案的循环寿命假设需要独立检验：

轨道循环计数：AI1 LEO 轨道周期 ≈ 96.7 min，即每天约 14.9 圈、每年约 5,439 圈。10 年累计约 54,386 圈——每圈一次充放电（食影段供电 + 日照段回充），在 25% DoD 条件下等效为约 13,597 次等效全循环（ $54,386 \times 0.25$ ）。

与 Starlink 公开数据的差距：SpaceX 首席电池工程师 Ray Barsa 在公开演讲中披露 Starlink NMC pack 的循环寿命约为 ~5,000 等效全循环。13,597 vs 5,000——差距约 2.7 $\times$ 。换言之，**10yr NMC 方案需要在当前 Starlink 公开飞行数据的基础上将循环寿命延长约 2.7 倍**，而这超出了 NMC 体系在 25% DoD 下已被飞行验证的公开循环次数。

风险标注：本报告的 TCO 模型以 10yr NMC 作为电池主链假设（成本 \$0.06M），但该方案需独立电池循环寿命验证。当前 Starlink 公开数据（~5,000 循环）不足以直接支撑 13,600 循环的 10 年寿命假设——这一差距不自动意味着“不可行”，但构成了需要后续飞行数据闭合的关键技术风险。

LTO 备选方案提示：表17中的 10yr LTO 方案（916 kg，80% DoD）在循环寿命维度上更稳健——LTO 化学体系有 >10,000 次循环的公开记录，接近 10 年 AI1 任务需求（80% DoD 下等效约 43,509 次，但 LTO 循环寿命可覆盖）。若 NMC 10 年寿命假设后续被独立验证否定，切换至 LTO 方案的电池

成本变化在 \$0.02M 量级（TCO 的千分之三），不触发 TCO 重算。本报告将 LTO 记录于此供独立审查参考，但不更改 TCO 模型中的电池成本参数。

5.2.6 电源系统总结

GaAs 主链电源系统总质量 2,930 kg，在单星 8,484 kg 总质量中占约 34.5%。电源总成本 \$47.36M 占单星制造成本 \$83.61M 的约 56.6%——**其中光伏阵列 \$46.27M 占绝对主导地位**。这意味着即使电池成本和 PCDU 成本降至零，电源系统的成本结构也不会有根本性改变——光伏阵列才是成本的核心驱动力。

5.2.7 功率口径澄清：120 kW 持续 vs 150 kW 峰值

SpaceX A11 公开材料中同时出现了两个功率数字——120 kW（持续 IT 负载）和 150 kW（“150 kW of GPU power”）。**从 LEO 轨道能量平衡的物理约束出发，这两个数字无法同时成立**——120 kW 持续 IT 对应的阵列 EOL 输出需求约为 210 kW，而 150 kW 峰值仅能支撑约 86 kW 的持续 IT。本节正面澄清这一物理口径逻辑，并说明本报告为何仍以 120/150 kW 作为计算输入。

从 120 kW 持续 IT 到 ~210 kW 阵列 EOL（正向物理推导）：对于 LEO 轨道（周期 ≈ 96.7 min，食影 ≈ 35.5 min，日照 ≈ 61.2 min），太阳阵列在每个轨道周期内必须同时为 IT 负载供电（日照段）和为电池充电（使电池能在食影段维持同等 IT 负载）。计入 DC-DC 转换效率（ ~ 0.95 ）、电池充放电往返效率（ ~ 0.92 ）和 BOL→EOL 退化裕量（ $\sim 9.4\%$ ），120 kW 持续 IT 对应的阵列 EOL 输出需求约为 210 kW——**约为公开的 150 kW 峰值的 1.4 倍**。完整能量链推导见附录 C §C.2。

从 150 kW 反求最大持续 IT（反向推导）：若严格以 150 kW 作为阵列峰值输出（BOL 日照面）的约束上限，则最大持续 IT 负载由轨道能量平衡严格限制：

$$P_{\text{sustained_max}} = P_{\text{array_peak}} \times \frac{t_{\text{sunlight}}}{t_{\text{orbit}}} / (1 + r_{\text{recharge}}) \quad (3)$$

其中 $t_{\text{sunlight}}/t_{\text{orbit}} = 61.2/96.7 \approx 0.633$ ， r_{recharge} 聚合了电池充放电损耗和

DC-DC 转换效率导致的额外能量开销 (≈ 0.101 ，即有效开销比简单日照/食影比高出约 10%)。代入：

$$P_{\text{sustained_max}} \approx 150 \times 0.633 / 1.101 \approx 86 \text{ kW} \tag{4}$$

三数字的物理口径对照：

数字	物理含义	所处物理边界
150 kW	IT 峰值功率 ($\sim 150 \text{ GPU} \times 1,000 \text{ W TDP}$)	GPU 直流输入端，BOL，不含任何系统损耗
120 kW	持续 IT 负载 (SpaceX 官方口径)	轨道平均值，经电源系统供电后的 IT 实际可用功率
$\sim 210 \text{ kW}$	阵列 EOL 输出 (本报告物理推导)	光伏阵列直流输出端，EOL，含退化 + 回充裕量 + 转换损耗



图 3: 150/120/210 kW 三功率数字的物理口径分层——三者分别位于光伏阵列 EOL 输出端、电源系统输出端（持续 IT）和 GPU 直流输入端（峰值），跨越完整能量转换链，不可混淆为同一物理口径。

裁决：

(1) **120/150 kW 在 LEO 物理中不成立。** 120 kW 持续 IT 的正向物理需求是 ~210 kW 阵列 EOL 输出，而非 150 kW。150 kW 峰值功率在 LEO 轨道能量平衡约束下仅能支撑 ~86 kW 的持续 IT——与 SpaceX 公开的 120 kW 持续负载存在显著缺口。这不是微调级别的差异，而是跨越光伏阵列 → 电池 → PCDU → GPU 完整能量链后 ~1.4× 的系统性偏差。

(2) 本报告以 SpaceX 官方口径（120/150 kW）作为计算输入，以保持外部讨论的可对照性；电源闭合与 TCO 计算则按 LEO 轨道能量平衡展开。若取 150 kW 峰值对应 ~86 kW 的物理上限，则 1 MW 持续 IT 部署需 ~12 颗卫星（而非基于 120 kW 的 ~8.3 颗），TCO 约上升 40%；若取 120 kW 持续

IT 对应的 ~210 kW 物理需求，则阵列面积和电源质量约增加 40%，同样推高 TCO。两种校正都将商业结果进一步推向更高成本区间。

(3) 150 kW 是 GPU 直流输入端的峰值描述，~210 kW 是光伏阵列 EOL 输出端的需求——二者跨越了完整的能量转换链，不可混淆为同一物理口径。

5.2.8 误读校验：若 150kW 被误解为阵列峰值

下表演示不同口径解释下的成本影响。若将 150kW 严格理解为阵列峰值，TCO 将明显上升。

情景	单星持续 IT	1MW 所需 卫星数	10 年 TCO 方向
报告主线：官方持续 IT 口径	120 kW	8.33 颗	\$0.765B
若 150kW 被误解为阵列峰值	≈86 kW	≈11.6 颗	≈\$1.05B
若维持 120kW 持续 IT（本报告做法）	120 kW	8.33 颗	阵列 EOL≈210kW 已纳入光伏/PCDU 模型

该表说明两点：(1) 若将公开材料中的 150 kW 理解为“光伏阵列可持续输出上限”，则在 LEO 轨道日照/食影约束下，该功率只能支撑约 86 kW 持续 IT 负载，1 MW 部署所需卫星数上升至约 11.6 颗，TCO 将上升至约 \$1.05B；(2) 若维持 120 kW 持续 IT，工程上必须提供 ~210 kW 阵列 EOL 输出——这正是本报告对光伏面积、PCDU 和阵列成本的计算基础。

5.3 整星质量拆解（10 年-GaAs 基准）

基于前两节的子系统逐项分析，10 年-GaAs 基准场景的整星质量与成本拆解如表 18 所示。每个子系统的质量来源和证据档位已在本章前述各节中说明；成本来源的完整裁决记录见附录 B 对应参数行。

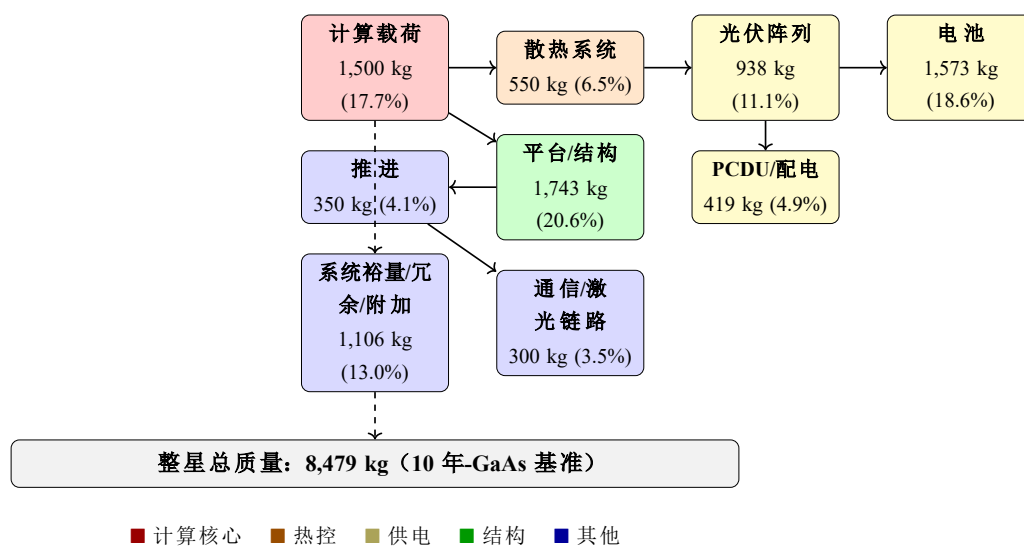


图 4: AI1 级卫星 9 子系统构成 (10 年-GaAs 基准) ——按功能分组着色, 各块标注质量和占比。

表 18: 10 年-GaAs 基准单星质量与成本完整拆解（9 子系统）

子系统	质量 (kg)	制造成本 (\$M)	证据档位
计算载荷	1,500	7.20	二档（地面硬件 A1）+ 三档（空间化增量）
散热系统	550	0.66	四 档 （面 密 度 4.0/5.0/6.5 kg/m ² × 110 m ² ）
光伏阵列	938	46.27	二档（AzurSpace 效率） + 三档（面密度/成本）
电池	1,573	0.06	三档（Starlink 直接迁 移：10yr Li-ion, DoD 25%, \$200/kWh）
功率电子/配电	419	1.05	四 档 （Terma 飞 行 产 品 锚 点 0.54 kW/kg → 0.5 kW/kg 基准）
平台/结构	1,743	6.27	四 档 （平 台 系 数 0.25/0.35/0.45, Starlink V2 Mini 参考 ~0.38）
推进	350	1.30	四 档 （Starlink 比 例 外 推 + 0.6 次方缩放）
通信/激光链路	300	2.50	四 档 （Google Sun- catcher tens of Tbps ISL 需求推导）
系统裕量/冗余/附加	1,106	18.29	四档（NASA CDR/PDR 级 + Starlink 量产压缩） 2
合计	8,479	83.61	

质量链关键观察： (1) 光伏阵列（55.3%）+ 系统裕量/冗余（21.9%）合

²本行涵盖：冗余硬件组件、系统质量裕量（mass growth allowance）、集成附加质量（线缆/连接器/可测试性安装结构）。AIT（装配/集成/测试）本身是过程而非质量，1,106 kg 为上述硬件的物理质量估计。

计占制造成本的 77.2%。(2) 电池成本极低 (0.1%)，颠覆了“空间电池一定贵”的传统认知。(3) 四档参数涉及约 35% 的制造成本——这是 AI1 信息公开不足的结构性和果，不是分析缺陷（完整证据档位分布见附录 B）。

5.4 在轨寿命、故障率与维修不可行性

5.4.1 5 年 vs 10 年：寿命对总成本的杠杆效应

本报告第 6 章将详细展示：5 年寿命（需重射一次）使 10 年总窗口的制造成本近似翻倍——从 10 年-GaAs 的 \$696.72M 升至 5 年-GaAs 的 \$1,259.69M。这背后的工程含义是：**在轨寿命是比发射成本更重要的经济杠杆**——将寿命从 5 年延长至 10 年（一次性投入）的收益，远大于将发射单价从 \$200/kg 降至 \$100/kg。

5.4.2 轨道 GPU 故障率估计

地面数据中心 GPU 的年故障率通常在 1–3%。轨道环境的故障率显著更高：

- 宇宙射线（单粒子翻转/门锁，SEU/SEL）：高能粒子穿透芯片可能引起比特翻转、逻辑错误甚至永久性损伤。NVIDIA H100 已针对航空电子环境进行了部分辐射加固测试但非全面的空间认证^[23]。
- 太阳风暴与地磁暴：增强的辐射带粒子通量可导致短时间内故障率飙升。
- 微陨石与空间碎片（MMOD）：物理撞击可能破坏散热面、光伏阵列或通信天线。
- 热循环疲劳：每 96.7 分钟经历一次 +70°C 到 -50°C 的热循环，每年约 5,400 次循环，加速焊点和热界面材料老化。

综合以上因素，本报告采用轨道 GPU 年故障率 5–15% 的估计（比地面高 3–5 倍）。这是四档推断——需要 Rubin Space-1 在轨数据才能闭合为更精确的值。

5.4.3 在轨维修的不可行性

地面数据中心可以通过派人更换故障 GPU 在几小时内恢复运行。在 600 km LEO 轨道上，物理维修在技术上困难且在经济上不可行：

- 当前不存在可操作的轨道 GPU 更换服务。NASA Katalyst Swift 卫星救援任务（\$30M 预算）证明轨道服务技术上正在推进，但面向的是单次紧急救援而非规模化硬件更换^[24]。
- 在轨维修的经济性在 2030 年前难以成立——维修任务本身的发射成本和维修航天器的研制成本远高于“直接发射一颗新卫星”。
- **务实推论：**在当前阶段，轨道 AI 卫星应被设计为“不可维修的一次性资产”——一旦关键硬件故障超过冗余裕量，整星报废并通过大气再入处置。这一推论直接影响第 6 章的 TCO 建模（重射成本 + 退役成本）。

5.5 发射运力现实检验

5.5.1 单星质量对应的装载数

使用本报告的整星质量值（10 年-GaAs 基准 8,484 kg）和 Starship 官方“100+ 吨全复用”运力口径：

表 19: 基于整星质量的 Starship 装载数上限

部署方式	单次有效载荷	扣除适配器/留裕后	装载数（颗/发）
整星发射（10 年-GaAs）	8,484 kg × 11.8 颗	~10–11 颗	~9–10
整星发射（5 年-GaAs）	7,103 kg × 14.0 颗	~12–13 颗	~11–13
仅计算载荷组件（在轨集成）	1,500 kg × 66.7 颗	~53–60 颗	~53–60

在当前可直接核对的官方全复用运力口径下，**马斯克所称的“80–100 颗/发”不能自动成立：**80 颗要求单星质量 ≤ 1.25 t，100 颗要求 ≤ 1.0 t——

而本报告所有整星情景（7.10–9.13 t）均远高于此。这一差距的一个数量级揭示了”整星发射”与”仅发射计算载荷”两个不同部署概念之间的巨大量级差异。

5.5.2 马斯克”300–500 GW/年”声明的定量检验

以 69 次/年（FAA 当前批准的 Starship 年发射上限）、10 颗/发、120 kW/颗持续 IT 计算：

$$69 \text{ 次/年} \times 10 \text{ 颗/次} \times 0.12 \text{ MW/颗} \times 1/1000 \text{ GW/MW} \approx 0.083 \text{ GW/年} \quad (5)$$

要达到 300 GW/年，约需 3,600 倍的发射频次提升或 3,600 倍的单次运力提升——在当前物理和监管约束下，这一声明的偏差约 3 个数量级。即使将 FAA 批准上限从 69 次/年提升至数百次/年、Starship 运力从 100+ 吨提升至 200+ 吨、单星质量因技术进步大幅下降，三个参数的组合改善也无法闭合三个数量级的差距。

逻辑桥接：FAA 批准的 69 次/年 $\times$ 本报告整星质量 8.48 t $\times$ $\sim$ 10 颗/发 $\rightarrow$ 年运力约 5,850 t/年（约 83 MW 持续 IT/年）。马斯克声称的 300–500 GW/年意味着年运力约 3,600,000 t/年——超出当前批准上限约 615 倍。（完整推导和 Starship 学习曲线分析见附录 C §C.2 和附录 D 对应路由行）

5.6 工程可行性的最终判断

1. **可以造，但重（约 8.5 t/颗）且贵（约 \$83.6M/颗）。**bottom-up 质量链以 NVIDIA 官方硬件规格为锚点，证据强度显著优于 kW/t 反推法。
2. **光伏阵列（GaAs，625 m²，\$46.27M）是单星最大成本项（55.3%），**也是电力和成本约束的交汇点。70 m 翼展约束使 HJT 在当前公开展开技术先例下显著不利。
3. **在轨寿命是比发射成本更重要的经济杠杆。**5 $\rightarrow$ 10 年寿命延长对 TCO 的影响远超发射单价减半。轨道 GPU 故障率（5–15%/年）和在轨维修不可行性构成可靠性风险。

4. 马斯克的部署规模声明（300–500 GW/年、80–100 颗/发）与当前公开可核对的运力约束相差约 3 个数量级。这不是“能否实现”的问题，而是“对应什么时间尺度”的问题。

关于载荷质量锚点的声明：本报告将 1,500 kg 计算载荷质量视为当前证据下可追溯的基准锚点，而非已由 SpaceX 一手资料锁定的最终实值。若未来证明完整机内互联、冗余供电、液冷附属件、MMOD 防护和系统级结构增量高于本文吸收区间，则整星质量与 TCO 还将上修。

关于部署规模判断边界的声明：上述“约 3 个数量级差距”的判断，限定于“当前 FAA 年发射上限 + 当前公开 Starship 全复用运力口径 + 本报告整星质量模型 + 整星直接发射架构”这一联合边界。若讨论对象改为更远期时间窗、在轨组装、模块化分发或显著更轻的下一代平台，则需按新的架构边界单独建模。

（本章各子系统质量/成本的证据裁决见附录 B 对应参数行；bottom-up 质量链完整公式见附录 C §C.3；电源系统公式链见附录 C §C.2；废弃链说明见附录 E §E.1。）

6 商业可行性：三支 TCO 与场景分层

物理可行（第 4 章）且工程可造（第 5 章）之后，本章回答最后一个问题：商业上是否值得投入？本章以场景分层替代单一数字口径——不存在“正确”的 TCO 数字，只有“在给定假设下”的 TCO 数字。所有成本数字的完整拆分和代入结果见本章表格与附录 D 的脚本路由；每个成本参数的证据档位与裁决记录见附录 B。

6.1 比较基线：本报告的统一成本模型

6.1.1 总成本公式

需要声明：本章 TCO 的定位是“统一口径下的可比工程成本模型”，而不是完整财务模型。研发非经常性工程费用（NRE）、卫星制造价值保险、融资

成本、地面段专用建设、失效后的补星策略等未被并入主基线。\$764.98M 可理解为按 SpaceX 公开 120kW 持续 IT 口径为星数分母、并完成 LEO 轨道电源链闭合后的 10 年-GaAs 基线输出；\$1,341.26M 等数字同理为给定场景假设下的模型结果。

本报告的三分支 TCO 模型采用以下统一公式。所有数值由独立的 Python 建模计算（计算脚本详见附录 D §D.3，后续将开源至 GitHub），读者可独立复算验证：

$$TCO_{10\text{年}} = \sum (\text{制造成本} + \text{发射成本} + \text{保险} + \text{运维} + \text{退役}) \quad (6)$$

其中：

- 制造成本 = 单星制造成本 × 单代卫星当量（8.33）× 总代数
- 发射成本 = 单星总质量 × 单代卫星当量 × 发射单价 × 总代数
- 保险 = 卫星制造价值 × 3–5% + 发射成本 × 8%（注：当前模型中仅计入发射成本 × 8% 作为下界估计；卫星制造价值的保险未纳入，实际保险成本应更高）
- 运维 = \$5M/年 × 10 年
- 退役 = \$3M/代 × 总代数
- 单代卫星当量 = 1 MW 持续 IT / 120 kW 持续 IT = 8.33 颗

6.1.2 统一假设

表 20: 三支 TCO 模型的统一假设

参数	取值	备注
目标持续 IT 负载	1 MW	共同分母
总窗口	10 年	所有分支折算到同一窗口
发射单价	\$200/kg	基准值,敏感性分析覆盖 \$100–500/kg
运维	\$5M/年	地面测控 + 星座管理
保险	发射成本 $\times$ 8%	航天保险行业惯例
退役/再入	\$3M/代	受控再入
架构基线	Blackwell (GB300 NVL72)	统一主线

6.2 10 年-GaAs 主链：完整 TCO 拆解

10 年-GaAs 分支是本报告当前唯一可完整给出 10 年总成本的单代主链。该分支假设：(1) GaAs 光伏路线；(2) 10 年寿命（10yr Li-ion NMC 电池，DoD 25%）；(3) 单代，不重射。表21给出完整子系统级 TCO 拆解。

表 21: 10 年-GaAs 主链完整 TCO 拆解 (1 MW 持续 IT / 10 年总窗口 / \$200/kg)

子系统/成本项	单星质量 (kg)	单星成本 (\$M)	10 年总成本 (\$M)
制造子项 (单星 $\$83.61M \times 8.33$ 颗 $\times 1$ 代)			
计算载荷	1,500	7.20	59.98
散热系统	550	0.66	5.50
光伏阵列	938	46.27	385.58
电池	1,573	0.06	0.50
PCDU	419	1.05	8.75
平台/结构	1,743	6.27	52.25
推进	350	1.30	10.83
通信/激光链路	300	2.50	20.83
系统裕量/冗余/附加	1,106	18.29	152.50
制造小计	8,479	83.61	696.72
非制造成本项			
发射成本	—	1.70	14.13
保险	—	0.14	1.13
运维 (10 年)	—	—	50.00
退役/再入	—	—	3.00
10 年总成本	—	—	764.98

成本结构核心发现:

1. **光伏阵列 (\$385.58M, 占总成本 50.4%) 是绝对主导项。**这意味着太空算力的 TCO 对光伏技术路线和价格高度敏感——任何降低空间级 GaAs 阵列成本的技术进步 (如量产规模效应、COTS 商用现货策略) 都是改善商业前景的最大单一杠杆点。
2. **发射成本仅占 1.8%——这颠覆了“发射成本是太空算力经济性的主要障碍”的直觉判断。**发射成本单价的进一步下降 (如从 \$200/kg 降至 \$100/kg) 对总成本的影响仅约 0.9%。

3. **系统裕量/冗余/附加（\$152.50M，20.0%）是第二大成本项**，且全部为四档推断。这一成本项涵盖冗余硬件、系统质量裕量与集成附加质量（对应工程章表18的 1,106 kg），反映的是 NASA 级航天器（CDR/PDR 审查、冗余设计、环境试验）等级的成本——如果 SpaceX 的 Starlink 量产经验能显著压缩此成本（如从”NASA 级”降至”Starlink 级”），商业前景将有实质性改善。
4. **电池成本极低（\$0.50M，0.07%）**——这不是计算错误，而是 Starlink 的 NMC 电池 pack（\$200/kWh）本身就是空间电池的事实后果。

6.3 对照分支对比

6.3.1 5 年-GaAs：寿命缩短的代价

5 年-GaAs 分支与主链唯一区别是：服役寿命从 10 年缩短至 5 年，需在 10 年窗口内重射一次（2 代）。其余假设（GaAs 光伏、NMC 电池 DoD 40%）保持不变。

表 22: 5 年-GaAs 对照分支 TCO 总览

项目	10 年-GaAs（主链）	5 年-GaAs（对照）
单星质量	8.48 t	7.10 t
单星制造成本	\$83.61M	\$75.58M
总代数	1	2
10 年总制造成本	\$696.72M	\$1,259.69M
10 年总发射成本	\$14.13M	\$23.68M
10 年总成本	\$764.98M	\$1,341.26M
差异	基准	+\$576.27M（+75.3%）

5 年-GaAs 比主链贵约 75%，差异几乎全部来自双代重射导致的制造成本翻倍。这一对照揭示了一个关键的经济机制：**在轨寿命是比发射成本重要得多的经济杠杆**。将寿命从 5 年延长至 10 年”节省”的成本（\$576M）相当于将发射单价从 \$200/kg 降至约 \$0/kg 的效果——这进一步支持了第 5 章关于”在轨寿命是比发射成本更重要的经济杠杆”的判断。

6.3.2 5 年-HJT：并行路线的成本约束

5 年-HJT 分支的完整总成本当前仅能给出下界（HJT 阵列采购价格链闭合度低于 GaAs），但经多锚点区间补齐后，可为工程判断提供足够可靠的估计。

表 23: 5 年-HJT 成本对比（下界 vs 补齐估计）

项目	下界（仅可确定项）	补齐估计
单星质量	9.13 t	9.13 t
单星制造成本	$\geq \$23.05\text{M}$	$\sim \$55\text{M}$
总代数	2	2
10 年总制造成本	$\geq \$384.13\text{M}$	$\sim \$916\text{M}$
10 年总发射成本	$\$30.44\text{M}$	$\$30.44\text{M}$
10 年总成本	$\geq \$473.01\text{M}$	$\sim \$1,005\text{M}$

补齐估计中 HJT 阵列系统成本取 $\sim \$15\text{M}/\text{颗}$ （源自三个独立锚点的保守综合区间：空间级 HJT 电池 $\$2\text{--}3/\text{W}$ ；Starlink 级阵列系统 $\$3,500\text{--}4,200/\text{m}^2$ ；地面 $\rightarrow$ 空间 $10\text{--}15\times$ 放大）。即使取极端乐观的 $\$5\text{M}/\text{颗}$ 阵列成本，5 年-HJT 总成本仍约 $\$850\text{M}+$ ——依然高于 10 年-GaAs 的约 $\$0.77\text{B}$ （区间 $\$0.55\text{B}\text{--}\1.1B ）。

结论不会翻转：HJT 电池本身比 GaAs 便宜 70–100 倍，但 $2.07\times$ 面积放大 + $1.59\times$ 质量放大 + 双代重射的代价，使其在 AI1 70 m 翼展约束和 10 年窗口比较分母下，不论成本上还是工程上（第 5 章几何排除）均不优于 10 年-GaAs。

6.4 三支 TCO 总览与排序

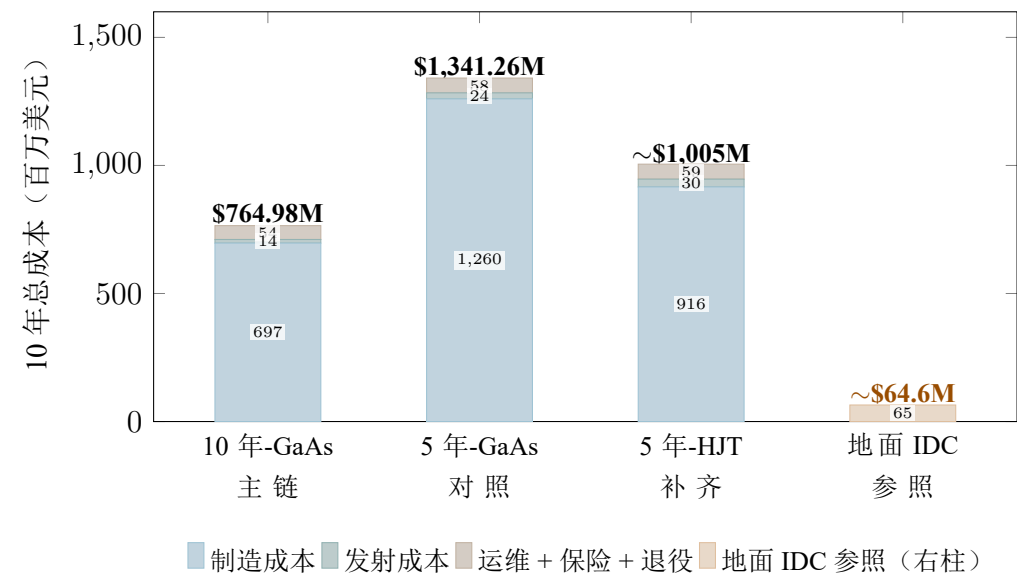


图 5: 三支 TCO 构成对照——制造成本在所有分支中占绝对主导地位，发射成本占比极小（1.8%–3.0%）。右侧第 4 柱为地面 IDC 参照（\$64.6M/MW/10 年），太空/地面 TCO 倍数约 11.8×。

表 24: 三支 TCO 排序（1 MW 持续 IT / 10 年总窗口 / \$200/kg）

分支	10 年总成本	相对 GaAs 主链	可落地性
10 年-GaAs（主链）	\$764.98M	基准	可落地（70 m 翼展约束满足）
5 年-HJT（补齐）	~\$1,005M	+\$240M（+31.4%）	不可落地（70 m 翼展几何排除）
5 年-GaAs（对照）	\$1,341.26M	+\$576M（+75.3%）	可落地（寿命敏感性对照）

6.5 口径差异的量化影响：发射单价敏感性

为直观展示”发射成本在总成本中占比很小”这一结论，表25给出 10 年-GaAs 主链在不同发射单价下的总成本变化：

表 25: 发射单价敏感性分析（10 年-GaAs 主链）

发射单价	发射成本占比	10 年总成本	相对 \$200/kg 变化
\$100/kg	0.9%	\$757.92M	-0.9%
\$200/kg	1.8%	\$764.98M	基准
\$500/kg	4.4%	\$786.17M	+2.8%
\$1,000/kg	8.5%	\$825.53M	+7.9%

即使在极度乐观的 \$50/kg 情景下，总成本仍约 \$751M——单靠发射成本下降无法翻转商业可行性。真正的主导项始终是制造成本（特别是光伏阵列、系统裕量/冗余和平台结构）。

6.6 翻转条件分析：哪些参数组合会改变结论方向

本节回答”在什么假设下，太空算力可以变得比地面更有竞争力”。以地面 1 MW 级 AI 集群 10 年 TCO 约 \$64.6M（中位估计；GPU 硬件约占 40–50%，配套电力/散热约占 20–30%，建筑/运维约占 20–30%；此 \$64.6M/MW 为 NVIDIA DGX/HGX 级配置的示意性参照，实际 TCO 因集群规模、冷却方案、地理位置等差异波动 $\pm 15\%$ ）为参照，10 年-GaAs 约 \$0.77B（区间 \$0.55B–\$1.1B，取决于关键假设变动）约为地面的 11.8 $\times$ 。这一倍数用于刻画竞争力量级差距；要接近可比性，需要同时满足以下多个条件：

1. **光伏阵列成本下降 10 $\times$** ：从当前 \$200/W_{BOL} 降至 \$20/W_{BOL}，将单星制造成本从 \$83.61M 降至约 \$37M。
2. **发射成本降至 <\$100/kg**：使发射成本的节省不再被制造成本主导。
3. **在轨寿命稳定达到 10 年**：避免双代重射的成本翻倍效应。

4. 量产压缩 AIT 成本 5×：从“NASA 级”航天器集成测试降至“Starlink 量产级”。

这四个条件的同时满足概率在 2035 年前被评估为低。基于独立假设下的贝叶斯链条推导（详见第 7 章 §7.3–§7.4），四个参数各自在 10 年内改善至目标值的独立概率分别为：寿命 ≥ 7 年（ $\sim 70\%$ ）、光伏阵列成本 $< \$50/\text{W}_{\text{BOL}}$ （ $\sim 40\%$ ）、AIT 压缩至 Starlink 级（ $\sim 50\%$ ）、发射成本 $< \$100/\text{kg}$ （ $\sim 60\%$ ）。独立联合概率约为 8.4%。考虑 SpaceX 在多个参数上的同步推进存在正相关性，经主观调整后联合概率上修至约 15–20%。取保守上界 $< 25\%$ 为基准——这不是任何单参数的技术难度问题，而是四个独立参数的同步改善概率天然低于单参数的改善概率。

6.7 训练与推理的商业分化

上述分析采用了“1 MW 持续 IT”作为统一比较分母，隐含将全部算力视为同质化计算负载。但 AI 计算的实际负载可明确区分为训练（training）与推理（inference）两类——它们在互联带宽、延迟容忍度和地理分布上的需求截然不同。将这一区分纳入商业分析后，可以更清楚地看到不同场景之间的成本差异。

6.7.1 训练场景：轨道算力竞争力更弱

大规模分布式训练（如 LLM 预训练）对计算节点之间的互联有极高要求：

- **高带宽低延迟互联是刚需。**当前地面数据中心采用 NVLink/NVSwitch 级别的节点间互联（ $\sim 900 \text{ GB/s}$ 双向带宽， μs 级延迟），训练效率对通信延迟高度敏感——All-Reduce 集合通信的每一步都受最慢链路约束。
- **星间激光链路无法匹配训练需求。**LEO 星座的星间激光链路存在毫秒级传播延迟（同轨道面相邻星 $\sim 0.5 \text{ ms}$ ，跨轨道面 $\sim 2\text{--}10 \text{ ms}$ ），且拓扑随轨道运动持续变化——等效互联带宽和稳定性远低于地面固定拓扑的光纤/铜缆互联。

- **分布式训练效率将显著低于地面。**在星间链路约束下，多星分布式训练的有效算力利用率（MFU）可能仅相当于地面数据中心的一小部分。即使不计成本差异，轨道训练的实际产出算力也会因互联瓶颈而大幅缩水。
- **通信基础设施进一步限制。**地面网关带宽、星间链路总容量和数据上下传带宽共同构成多层瓶颈——大规模训练数据集的上传本身就是一项带宽密集型任务。

训练场景定性结论：在训练场景下，轨道算力的商业竞争力比同质化 TCO 比较所呈现的（ $\sim 11.8\times$ 地面）更弱。如果计入训练效率的折扣（MFU 仅为地面的 $1/2-1/3$ ），有效训练成本将是地面的 $>12\times$ ——甚至更高。

6.7.2 推理场景：全球低延迟有相对优势，但规模有限

推理负载与训练有本质区别：

- **LEO 全球覆盖 $\sim 20-30$ ms 延迟有真实优势。**对于需要全球低延迟响应的推理任务（如实时语音助手、自动驾驶远程决策、边缘 AI 服务），LEO 卫星可以在无需铺设全球光纤的条件下提供统一的低延迟推理节点。
- **但优势场景限于边缘推理，而非大规模推理农场。**当前推理市场的主体是数据中心内的高吞吐批量推理（batch inference），对延迟不敏感但对成本极度敏感——轨道算力在此场景下没有优势。真正的优势场景是低延迟边缘推理，其市场规模远小于批量推理。
- **单星推理容量有限，难以承接大规模推理需求。**单个 120 kW IT 卫星的推理吞吐量有限，需要大量卫星协同才能匹配地面推理农场的规模——而这又回到了星间互联瓶颈和成本叠加的问题。

推理场景定性结论：推理场景下轨道算力的竞争力相对强于训练场景（估计约 $8-10\times$ 地面成本，而非 $11.8\times$ ），但仍有显著差距。优势仅限于特定利基（全球低延迟边缘推理），不具备普适商业替代性。

6.7.3 训练/推理分化的定性方向对比

表 26: 训练与推理场景的轨道算力竞争力对比

维度	训练	推理
互联需求	极高（NVLink/NVSwitch 级）	低（节点独立）
星间链路适配	不匹配（ms 级延迟 + 拓扑变化）	可接受
有效算力利用率	显著折扣（MFU < 地面 1/2）	接近名义值
延迟优势	无需求	有需求（全球 ~20–30 ms）
目标市场 vs 地面成本	大模型预训练/微调 >12×（计入 MFU 折扣）	全球低延迟边缘推理 8–10×

核心结论：区分训练与推理之后，训练场景是轨道算力竞争力最弱的子场景（互联瓶颈 + MFU 折扣 + 通信约束三重叠加）；推理场景虽有全球低延迟的独特优势，但优势利基的规模有限，且绝对成本差距仍在 8–10×。任何未区分训练/推理的“太空算力商业可行性”讨论都容易高估轨道算力的实际竞争力。

6.8 GPU 故障率的 TCO 敏感性分析

前述 TCO 分析隐含假设 150 颗 Blackwell GPU 在 10 年窗口内全部存活、始终提供 1 MW 持续 IT 负载。但在轨硬件的实际情况远比地面数据中心严酷——在轨 GPU 一旦故障，受控维修在当前技术条件下不可行。本节将 GPU 故障率纳入 TCO 模型，修正“有效算力”的口径。

6.8.1 故障模型与假设

- **年故障率：**假设 GPU 在轨年故障率为 5%、10%、15% 三档（地面数据中心 GPU 年故障率通常在 1%–3%，空间辐射环境下故障率预计显著高于地

面)。

- **不替换策略：**在轨维修不可行，故障 GPU 永久失效，星座不发射替换卫星（替换将显著增加 TCO，本质等同于双代/多代重射的分支分析）。
- **衰减计算：**等效存活 GPU 数 = $150 \times (1 - \text{年故障率})^{10}$ 。等效持续 IT = 标称 1 MW $\times$ (存活 GPU 数 / 150)。

6.8.2 敏感性计算结果

表 27: GPU 年故障率对有效 TCO 的敏感性

年故障率	10 年存活 GPU 数	等效持续 IT (MW)	有效 \$M/有效 MW	vs 地面倍数
0% (基线)	150	1.00	~\$765M/MW	~11.8×
5%	~90	0.60	~\$1,275M/MW	~20×
10%	~52	0.35	~\$2,186M/MW	~34×
15%	~30	0.20	~\$3,825M/MW	~60×

注：地面基线取 1 MW 级 AI 集群 10 年 TCO 约 \$64.6M (中位估计)。有效 \$M/有效 MW 为 10 年总成本 \$764.98M 除以对应的等效持续 IT (标称 1 MW $\times$ 存活比例)。vs 地面倍数为有效 \$M/有效 MW 除以地面基线 \$64.6M/MW。

6.8.3 解读与结论

1. **年故障率 5% 时有效算力约为标称值的 60%**——\$764.98M 买到的不是 1 MW 恒定算力，而是逐年衰减的等效算力。等效持续 IT 仅约 0.60 MW，有效 \$M/MW 升至约 \$1,275M (地面 ~20×)。
2. **年故障率 10% 时等效算力降至约 35% 标称值**——十年后存活 GPU 数仅约 52 颗。有效单位算力成本升至地面约 34×。
3. **年故障率 15% 时十年后仅约 30 颗 GPU 存活**——等效持续 IT 仅约 0.20 MW。有效单位算力成本飙升至地面约 60×。

4. **故障率是比发射成本强得多的 TCO 放大器。**对比发射单价敏感性(表25): 发射单价从 \$200/kg 升至 \$1,000/kg 仅使总成本增加 7.9%; 而年故障率从 5% 升至 15%, 有效单位算力成本增加 3× (从 ~\$1,275M/MW 至 ~\$3,825M/MW)。

核心结论: 年故障率 5% 时有效算力约为标称值的 60%, 15% 时仅约 20%。故障率越高, 有效单位算力成本越高。GPU 在轨故障率的真实水平仍是本报告未闭合的 Key-Open-Issue (详见第 7 章), 但其对 TCO 的杠杆效应已经清晰: 即使取最乐观的 5% 年故障率, 有效 TCO 已达地面约 20×——远超名义 TCO 比较所呈现的 11.8×。

6.9 商业可行性的最终判断

1. **10 年-GaAs 主链 TCO 约 \$765M**——这是当前可完整给出的、证据最充分的主链结果。制造成本占总成本约 91.1%, 远高于发射、保险、运维与退役之和; 光伏阵列绝对主导 (占总成本 50.4%)。
2. **发射成本占比小 (1.8%), 不应被过度关注。**将发射成本从 \$200/kg 降至 \$50/kg 对总成本的改善远不如将光伏阵列成本降低 2× 或将寿命延长 2×。
3. **商业竞争力距离较远 (~12× 地面)**, 且改善需要多参数同步进步而非单一突破。多参数同步改善的概率不足以支撑近期明确的商业可行性承诺。
4. **单一数字不足以覆盖全部情景:** 不同场景 (10 年/5 年、GaAs/HJT) 下的商业结论差异显著, 判断需与具体假设一同阅读。

(本章全部成本数字的拆分和代入值见本章各表; 各成本参数的来源档位与裁决记录见附录 B; Python 脚本复算入口见附录 D § 脚本路由。)

7 综合判断

本章将前六章的分析结果按认知层级收束为三个明确类别: 已知事实 (无需进一步验证即可确认)、可计算链 (在当前参数集和假设下可给出量

化范围)、当前不可判定(需要更多数据才能给出可靠判断)。本章是全文的逻辑终点,不引入新证据或新计算。

7.1 已知事实

以下结论基于物理定律或可公开验证的权威资料,不需要进一步验证即可确认:

1. **斯特藩-玻尔兹曼定律不否定 1 MW 级轨道散热。** AI1 的 $1,400 \text{ W/m}^2$ (双面辐射、 $\varepsilon \approx 0.90$ 、 $T \approx 342.5 \text{ K}$) 在物理上自洽且可由当前材料实现。但该工作点几乎用尽了高辐射率涂层 EOL 退化后的可用裕度——物理可行不等于裕度充足。(来自:第 4 章 S-B 推导)
2. **散热密度的翻倍 ($\rightarrow 2,800+ \text{ W/m}^2$) 在 2035 年前无单一技术路径可支撑。** 组合路径(高温芯片+耐久涂层+可展开结构)可实现 40–50% 改善。散热密度是物理定律决定的硬约束,不是可以通过“工程规模”无限压降的变量。(来自:第 4 章散热密度边界分析)
3. **LEO 真实热环境不是“理想冷库”。** 太阳直射、地球反照和地球红外辐射使有效散热能力比理想真空低 15–40%。轨道昼夜食影循环(每 96.7 分钟一次,食影 35.5 分钟)引入了不可消除的储能约束。(来自:第 4 章 LEO 热环境分析)
4. **发射成本在过去 15 年下降了约 100 倍,** 从 Shuttle 约 $\$54,500/\text{kg}$ 到 Falcon 9 复用约 $\$2,720/\text{kg}$ 。Starship V3 的目标是 $\$100\text{--}200/\text{kg}$ (全复用模式),但截至 2026 年 6 月尚未实现全复用^[2-3,14]。(来自:第 2 章发射单价口径说明)
5. **在当前公开的 AI1 翼展约束和现有展开技术先例下, HJT 路线显著不利。** AI1 几乎必然使用 GaAs (或等价 III-V 族) 太阳能电池。这一推论的置信度极高—— 625 m^2 独立物理推导与 70 m 翼展在设计参数上精确自洽(误差 $<1\%$), 构成强交叉验证。(来自:第 5 章翼展约束分析)

7.2 可计算链

以下结论在当前参数集和假设下可给出量化范围。其精度受限于部分参数的四档推断性质（14/47 参数），但方向性判断稳健：

1. **10 年-GaAs 主链 TCO 约 \$0.77B（区间 \$0.55B–\$1.1B，取决于关键假设变动）**（1 MW 持续 IT / 10 年总窗口 / \$200/kg）。这是当前证据最充分的单代主链基线结果。光伏阵列（约 50.4%）和系统裕量/冗余（约 20.0%）是总成本的最大两项，合计占约 70.4%。发射成本仅占约 1.8%。（来自：第 6 章 TCO 拆解）
2. **5 年-GaAs 对照 TCO 约 \$1,341.26M，比主链贵约 75%。**寿命缩短至 5 年导致需重射一次，制造成本近似翻倍。**在轨寿命是比发射成本重要得多的经济杠杆**——将寿命从 5 年延长至 10 年省下的成本（\$576M）相当于将发射单价从 \$200/kg 降至约 \$0/kg 的效果。（来自：第 6 章对照分支对比）
3. **5 年-HJT 补齐估计 TCO 约 \$1,005M，在成本上不优于 10 年-GaAs。**在当前公开的 AI1 翼展约束和现有展开技术先例下，HJT 路线显著不利。（来自：第 6 章 HJT 并行路线分析）
4. **单星质量基准约 8.48 t（10 年-GaAs），含 9 个可独立追溯的子系统。**计算载荷质量约 1,500 kg，证据链从此前的“B1 二手转述”提升至“A1 地面硬件锚点（GB300 NVL72）+ 三项可验证的空间化增量”。（来自：第 5 章 bottom-up 质量链）
5. **发射单价 \$200/kg 敏感性：**从 \$200/kg 降至 \$100/kg，总成本仅下降约 0.9%。降至 \$50/kg，总成本仍约 \$751M。发射成本对总 TCO 的影响有限——这是本报告最稳健的定量结论之一。（来自：第 6 章发射单价敏感性分析）
6. **马斯克的 300–500 GW/年部署声明与当前 FAA 批准的年发射上限（69 次）存在约 3 个数量级的偏差。**即使在 FAA 上限大幅提升的乐观情景下，闭合这一差距需要运力、频次和单星质量三个参数的组合突变。（来自：第 5 章发射运力现实检验）

7.3 当前不可判定

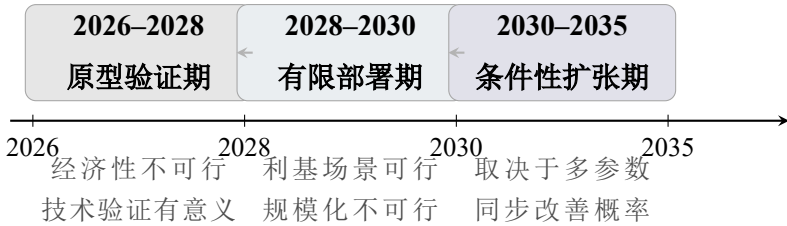
以下问题在 2026 年中期的公开证据水平下无法给出可靠判断：

1. **轨道 GPU 实际故障率**。当前估计为 5–15%/年（四档推断），需要 Rubin Space-1 在轨数据才能闭合为更精确的值。故障率的真实值将直接影响重射间隔、冗余设计和 TCO。（与残余风险 R3 关联）
2. **多参数同步改善的综合概率**。太空算力的商业竞争力需要光伏成本下降、在轨寿命延长、AIT 成本压缩和发射成本下降等在同一时间窗口内同步发生。每个参数的单独改善概率可以估计，但四参数同步改善的概率无法精确量化。本报告判断该概率为低——基于“同步性”本身的概率折扣 ($P(A \cap B \cap C \cap D) \ll \min(P(A), P(B), P(C), P(D))$) 和四个参数中每一项距离可竞争水平的当前差距。
3. **HJT 空间级阵列系统级采购价格的完整闭合**。价格链有三个独立锚点（地面 HJT 批发价、东方日升空间级报价、Starlink 级阵列系统参考），可以给出区间估计（第 6 章已给出补齐估计约 \$15M/颗阵列系统，总成本约 \$1,005M），但空间级系统采购的一手公开报价仍然是缺口。然而，即使此缺口闭合，也不改变“5 年-HJT 在 AI1 约束下不优于 10 年-GaAs”的结论。（与残余风险 R4 关联）
4. **AI1 一手总质量和收拢尺寸**。虽已通过 bottom-up 质量链部分缓解（地面硬件锚点 + 空间化增量），但无法闭合到 SpaceX 的一手官方总质量。8.48 t 是当前最佳估计，不是已验证事实。（与残余风险 R1 关联）
5. **Rubin 化后的整星 BOM 和系统级改善程度**。NVIDIA 已发布 Rubin 的 GPU 级提升（推理性能比 H100 提升 25 倍），但整星级别的 BOM 变化（包括辐射加固、热管理、供电等系统级适配）缺乏一手公开数据。Rubin 会缩小太空与地面之间的差距，但缩小到何种程度当前无法判断。（与残余风险 R3 关联）

以上不可判定项中，第 1、2 项是方向性判断的核心不确定性来源；第 3、4、5 项是定量精度的不确定性来源，但不改变方向性结论。

7.4 时间线展望

基于”物理可行 → 工程脆弱 → 商业远距”的三层递进判断，本报告对太空算力的发展时间线给出以下展望：



本图为前瞻判断时间线，基于第 4-6 章分析结论，不代表实际发生预测

图 6: 太空算力三阶段前瞻判断时间线——从原型验证到条件性扩张的演进路径。每阶段的核心判断基于第 4-6 章的物理、工程与商业分析结论。

- 1. 2026-2028: 原型验证期。**AI1 首批 2 颗原型（计划 2027 年发射）和 Rubin Space-1 在轨验证数据是该阶段最重要的信息增量。此阶段的商业可行性为零——原型阶段的成本不能与地面量产数据中心的成本进行比较。关键在于验证：轨道 GPU 实际故障率、散热系统在真实 LEO 环境下的性能、光伏阵列在轨退化率。判定：经济性不可行，技术验证有意义。
- 2. 2028-2030: 有限部署期。**如果原型验证结果积极，太空算力可能在 2028-2030 年间进入有限部署阶段——军事/情报场景（对物理安全、全球覆盖和不可拦截性有溢价支付意愿）和低延迟推理利基场景（利用 LEO 全球覆盖 <20-30 ms 延迟优势）可能是首批商业客户。此阶段的部署规模预计为数十至数百颗，而非百万颗。判定：利基场景可行，规模化不可行。
- 3. 2030-2035: 条件性扩张期。**如果以下四个条件同步达标——(1) 在轨寿命稳定 ≥ 7 年；(2) 光伏阵列成本降至 $< \$50/W_{BOL}$ ；(3) AIT 成本压缩至 Starlink 量产级；(4) 发射成本 $< \$100/kg$ ——太空算力可能开始向规模化商业应用扩张。四个条件的同步概率被评估为 $< 25\%$ ，因此 2030-2035 条件性扩张是”可能但不确定”而非”大概率发生”。判定：取决于多参数同步改善概率，

当前不足以支撑明确承诺。

7.5 结论的稳健性说明

- **物理结论(第4章)高度稳健:**仅依赖物理常数($\sigma = 5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$)和可公开验证的物理定律,不依赖任何公司披露或商业假设。任何未来的技术进展或信息增量都不会改变斯特藩-玻尔兹曼定律和 LEO 轨道力学。
- **工程结论(第5章)中等稳健:** bottom-up 质量链的”地基”——GB300 NVL72 等地面硬件规格——来自二级权威资料(Lenovo/NVIDIA 官方),锚点可靠。三项空间化增量中的辐射防护和热管理改造均有独立文献锚点(三档),但结构改造增量仍为行业经验估计(四档)。整星总质量的 9 子系统拆解中约 35% 的成本项涉及四档推断——如果 AI1 的一手总质量或收拢尺寸公开,整星质量的置信区间将显著收窄。
- **商业结论(第6章)对参数假设敏感:** TCO 模型中 14/47 参数为四档合理推断。核心不确定性不在于任何单一参数,而在于多参数同步改善的概率。换言之,决定商业可行性的不是某一项技术单独突破,而是多个关键参数能否在同一时间窗口内一起改善。
- **研发非经常性工程费用(NRE)未计入 TCO 模型。**百万颗量产后可摊薄至可忽略水平,但在早期 1-100 MW 验证阶段不可忽略。NRE 主要来源包括:卫星平台 GNC/热控/电源/结构的非重复设计验证、地面段定制化开发、批量产线一次性投资。
- **方法论稳健性:**本报告从物理定律(斯特藩-玻尔兹曼)出发,经工程硬件锚点(NVIDIA GB300 NVL72),到独立 Python 建模的完整计算链,遵循第一性原理自底向上验证的方法论。主结论尽量追溯到公开可独立核验的原始来源;光伏阵列(~50%)已通过二档/三档交叉锚定,确保方向性结论不会因四档参数的合理变动而发生数量级翻转。

7.6 分析立场与方法

本报告以场景、口径和证据三层分层处理争议问题:

- **场景分层:** TCO 必须与具体假设一同阅读。本报告给出了三个可比分支的完整结果,并标注了各自边界条件。

- **口径分层：**不同口径下的数字不能直接比较。附录 A 提供了 7 个场景 × 9 个维度的完整对齐矩阵。
- **证据分层：**47 个关键参数全部按四档证据体系分级并裁决。三档和四档参数用于表述“当前证据水平下的最佳估计”，而不直接写成已证实事实。
- **保留不可判定项：**对当前公开信息无法闭合的问题，报告保持“当前不可判定”这一状态，并将其与可计算链、已知事实分开处理。

如果本报告的核心判断可以用一句话概括：**太空算力的物理基础是坚实的，工程路径是可辨识的，商业前景是远距的。**当前公开信息支持继续观察而非提前给出强商业承诺。AI1 和 Rubin Space-1 的飞行验证数据，将是下一个最重要的信息增量。

（全部可计算链数字的完整公式与代入值见附录 C；全部争议参数的去向与裁决记录见附录 B；已废弃推导链与禁线清单见附录 E；从本报告结论到原始来源的可执行追溯路径见附录 D。）

参考文献

- [1] SpaceX. AI1 卫星首次详细披露——SpaceX 官方技术访谈视频（30 分钟）[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://x.com/SpaceX/status/2064099405758906727>.
- [2] FAA. Boca Chica Starship 25 次/年环境评估批准[EB/OL]. 2025 [2026-06-11]. <https://www.faa.gov/media/94341>.
- [3] FAA. KSC LC-39A Starship 44 次/年决策记录[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://airprnews.com/2026/02/23/faa-approves-spacex-starship-launches-at-kennedy-space-center/>.
- [4] SpaceX. FCC 申请文件：百万颗轨道 AI 数据中心卫星[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-26-113A1.pdf>.
- [5] SpaceX. SpaceX IPO S-1/A 招股说明书[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026036936/spacexplorationtechnologi.htm>.

- [6] MUSK E. Terafab 巨型芯片工厂发布会[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://x.com/SpaceX/status/2035519125284380672>.
- [7] NVIDIA. NVIDIA GTC 2026 Keynote: Space-1 Vera Rubin 太空计算平台发布[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://nvidianews.nvidia.com/news/space-computing>.
- [8] HUANG J. All-In Podcast: 太空数据中心散热是最大难题[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://www.bgr.com/2119054/why-ai-data-centers-not-in-space-yet-nvidia-ceo-jensen-huang/>.
- [9] HUANG J. Lex Fridman Podcast #494: 太空计算优势与极端协同设计[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://lexfridman.com/jensen-huang-transcript>.
- [10] MUSK E. 一旦你理解了卡尔达肖夫度规，就会明白所有能源生产本质上都将来自太阳能[EB/OL]. 2024 [2026-06-11]. <https://x.com/elonmusk/status/1839439841337225277>.
- [11] MUSK E, HUANG J. 2025 年美国-沙特投资论坛炉边对话：马斯克与黄仁勋罕见同台[EB/OL]. 2025 [2026-06-11]. <https://www.youtube.com/live/E2bU6n7F9hM>.
- [12] HUANG J. NVIDIA 2026 财年 Q4 财报电话会：太空数据中心经济性冷静评估[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2026>.
- [13] Lenovo. Lenovo NVIDIA GB300 NVL72 Rack Scale AI Product Guide [EB/OL]. 2025 [2026-06-11]. <https://lenovopress.lenovo.com/lp2357-lenovo-nvidia-gb300-nvl72-rack-scale-ai>.
- [14] NASA. The Recent Large Reduction in Space Launch Cost: 20200001093 [R/OL]. 2018 [2026-06-11]. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20200001093/downloads/20200001093.pdf>.
- [15] 33fg Research. A World With 10,000 Starships[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://research.33fg.com/analysis/a-world-with-10000-starships>.

- [16] NASA. State of the Art of Small Spacecraft Technology: 7.0 Thermal Control[R/OL]. 2024 [2026-06-11]. <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2025/02/7-soa-thermal-2024.pdf>.
- [17] HERTZBERG A. Thermal Management in Space: 19930007720[R/OL]. NASA. 1993 [2026-06-11]. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19930007720/downloads/19930007720.pdf>.
- [18] CLAWSON J F, et al. Spacecraft Thermal Environments[G/OL]// Spacecraft Thermal Control Handbook. The Aerospace Press, 2002 [2026-06-11]. http://matthewwturner.com/uah/IPT2008_summer/baselines/LOW%20Files/Thermal/Spacecraft%20Thermal%20Control%20Handbook/02.pdf.
- [19] ANDERSON B J, JUSTUS C, BATTS G W. Guidelines for the Selection of Near-Earth Thermal Environment Parameters for Spacecraft Design: NASA/TM-4527/SSP 30425[R/OL]. NASA. 2021 [2026-06-11]. https://www.researchgate.net/publication/24297836_Guidelines_for_the_Selection_of_Near-Earth_Thermal_Environment_Parameters_for_Spacecraft_Design.
- [20] IJISRT. Finite Element Analysis of PCM-Enhanced Passive Thermal Regulation for CubeSats[J/OL]. 2025(IJISRT25SEP1484) [2026-06-11]. <https://eprint.innovativepublication.org/id/eprint/3178/1/IJISRT25SEP1484.pdf>.
- [21] AZUR SPACE. 4G32C 四结空间太阳能电池产品页[EB/OL]. 2025 [2026-06-11]. <https://www.jaredwatkins.com/research/energy/solar/azur-space/>.
- [22] BARSA R. Starlink Batteries: Reliability Lessons from 10,000 LEO Satellites[EB/OL]. 2026. <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/01/starlink-batteries-reliability-lessons-from-10000-leo-satellites-abw-2025.pdf>.
- [23] New Space Economy. Radiation Protection in NVIDIA H100 GPU [EB/OL]. 2025 [2026-06-11]. <https://newspaceeconomy.ca/2025/11/03>

[/an-analysis-of-radiation-protection-in-the-nvidia-h100-gpu/](#).

- [24] NASA. Katalyst Swift 卫星救援任务（\$30M）[EB/OL]. 2026 [2026-06-11]. <https://archeonis.com/space-tech/nasa-katalyst-space-swift-satellite-rescue-mission>.

A 口径对齐矩阵

本章为第 2 章的口径讨论提供完整的可独立查阅的详细矩阵。不同场景（或不同研究方）若分别采用不同的时间窗、功率口径、架构代际、电源路线和寿命假设，其得出的数字不能直接横向比较。本矩阵的目的不是在各项间判定优劣，而是显式列出各维度的取值与来源，使读者在阅读本报告正文或其他外部研究时能够判断比较的前提是否对齐。

A.1 口径维度说明

以下为矩阵各列维度的统一定义：

时间窗 单代卫星在轨服役年数。5 年窗口意味着 5 年后自动坠毁、需重射；10 年窗口意味着单代卫星服役 10 年不重射。

功率口径 分别标注峰值功率（单星最大电力输出）、持续功率（全轨道周期平均可用功率）和 IT 负载功率（最终送达计算硬件的可用功率）。

架构代际 计算硬件的 GPU 架构。Blackwell 对应 GB300 NVL72 计算托盘为地面硬件锚点（二档）；Rubin 对应 NVIDIA Space-1 平台。

光伏路线 太阳能电池技术路线。GaAs 为主链（AzurSpace 4G32 级，BOL 32%/EOL 29%）；HJT 为并行成熟路线（BOL 22%/EOL 14%）。

电池化学 储能电池体系与放电深度 (DoD) 取值。分支：5yr NMC (DoD 40%)、10yr Li-ion NMC (DoD 25%)、10yr LTO (DoD 80%)。

发射单价 假设的每千克入轨成本。基准取 \$200/kg（Starship V3 复用目标）。

寿命假设 总比较窗口及重射规则。

是否含冗余 是否在卫星数量中显式计入在轨备份星。

单星质量定义 质量口径是仅计算载荷还是整星全系统质量。

地面参照口径 用于 TCO 倍数比较的地面数据中心成本参照值。

A.2 完整口径对齐矩阵

表 28: 口径对齐矩阵——各场景维度的取值、来源与可比较性判定

场景	时间窗	功率口径	架构	光伏路线	电池	发射单价	寿命假设	是否含冗余	单星质量定义
本报告主链	10 年	峰值 150kW/持续 120kW/IT 负载 ~120kW	Blackwell GB300 (二代 NVL72)	GaAs (二代档)	10yr Li-ion NMC, DoD 25%	\$200/kg	单代 10 年, 不重射	否 (8.33 颗 =1MW/120kW)	整星 8.48t (9 子项求和)
本报告 5 年对照	5 年	同上	同上	GaAs (二代档)	5yr NMC, DoD 40%	\$200/kg	5 年后坠毁重射一次 (共 2 代)	否	整星 7.10t
本报告 HJT 对照	5 年	同上	同上	HJT (并行成熟路线, 二代档)	5yr NMC, DoD 40%	\$200/kg	5 年后坠毁重射一次 (共 2 代)	否	整星 9.13t
行业乐观场景	不明确	不明确	不锁定	未指定 (可能存在 HJT 假设)	未指定	\$100/kg 或更低	未指定重射规则	可能含冗余	未公开分项

A.3 口径差异的定量影响

1. **时间窗差异**（5 年 vs 10 年）：在本报告模型中，将服役寿命从 10 年缩短为 5 年导致整星重射一次，使 10 年总制造成本近似翻倍（10 年-GaAs 基线总成本 \$764.98M vs 5 年-GaAs \$1,341.26M）。任何跨口径比较若未控制时间窗，成本差异可能被寿命假设主导而非系统本身差异。
2. **功率口径差异**（峰值 vs 持续 vs IT 负载）：峰值功率 150 kW 与持续功率 120 kW 之间的关系并非简单的“20% 折扣”——从 LEO 轨道能量平衡的物理约束出发，150 kW 为 IT 峰值/公开峰值口径，不可直接等同为持续 IT；120 kW 持续 IT 的正向物理需求约对应 210 kW 阵列 EOL 输出。若严格以 150 kW 为上限，则最大持续 IT 仅约 86 kW。二者跨越了完整能量转换链（光伏阵列 → 电池 → PCDC → GPU），不可混淆为同一物理口径。
3. **光伏路线差异**（GaAs vs HJT）：在相同负载下，HJT 需要额外约 670 m² 阵列面积（1,295 vs 625 m²）和约 0.80t 电源总质量（3.73t vs 2.93t）。此外，A11 公开的 70m 翼展约束直接排除 HJT 作为可落地路线——70m × 8.9m ≈ 625 m² 与 GaAs 主链计算精确自治，而 HJT 所需的 1,295 m² 在 70m 翼展下要求 ~18.5m 平均宽度，在当前工程水平下不可实现。
4. **电池化学差异**（NMC vs LTO）：在 10 年服役条件下，NMC 需限制 DoD 至 25%（电池 1,542 kg），而 LTO 可运行于 80% DoD（电池 916 kg，轻约 40%）。但 LTO 单价更高（\$350/kWh vs \$200/kWh），需视具体任务需求选择分支，不可合并为单一参数。
5. **发射单价差异**（\$100 vs \$200 vs \$500/kg）：在本报告 10 年-GaAs 基线中，发射成本仅占总成本约 1.8%（\$14.13M / \$764.98M）。即使发射成本从 \$200 降至 \$100/kg，总成本仅下降约 0.9%。这意味着单纯依赖发射降本不足以翻转商业结论。
6. **单星质量定义差异**（计算载荷 vs 整星）：若按 kW/t 反推链的 2.14t 口径（仅计算载荷），装载数约 37-46 颗/发（Starship 100+t 级运力）。但本轮 bottom-up 整星质量基准为 8.48t，装载数降至约 9-14 颗/发。不同的质量口径直接改变发射成本估算和星座规模判断。

A.4 不同场景为何不能直接比较

1. **比较分母不同：**本报告以「1 MW 持续 IT 负载 / 10 年总窗口」为统一比较分母。其他场景可能使用不同的目标功率（如 100 MW 级）或不同的比较窗口（如 30 年），直接比较单星成本或卫星数量无意义。
2. **成本边界不同：**本报告成本包含制造成本（9 子系统分项）+ 发射 + 保险 + 运维 + 退役。其他场景可能仅含制造成本或仅含发射成本，直接比较总成本数字属于口径不一致。
3. **寿命假设隐式差异：**行业乐观场景常隐式假设长寿命（ ≥ 10 年）且不重射，但未提供公开可证实的硬件寿命证据。本报告在 10 年分支中已声明“未额外假定公开可证实的 10 年寿命增重或增价因子，属于保守占位”（残余风险 R8）。
4. **成熟度假定差异：**行业乐观场景可能假定 HJT 路线已足够成熟到使采购价大幅降低，且各项系数的“成熟量产压缩”已到位。本报告将此类假设按四档证据体系分别标注档位，不将乐观情景参数表述为已证实事实。

A.5 跨场景换算参考

若读者需在不同口径间进行近似换算，以下转换因子可供参考（均基于本报告模型的工程判断，非物理定律）：

表 29: 跨口径近似换算参考

转换方向	近似因子	说明
峰值功率 → 持续功率	不可用简单 × 因子换算	参见正文第 5 章 §6.7 的完整能量链推导，二者跨越光伏阵列 → 电池 → PCPU → GPU
持续功率 → IT 负载	×0.94	母线效率典型值（配电 + 转换损耗 ~6%）
5 年窗口 → 10 年窗口	×1.75-2.0	含重射一次的总成本放大（以 10 年总窗口为分母）
GaAs → HJT（阵列面积）	×2.07	EOL 效率比 $0.29/0.14 = 2.07 \times$
仅计算载荷 → 整星质量	×5.0-6.5	含电源/热控/平台/推进/通信/AIT 全系统

注意：上述因子仅用于快速量级估计，不替代附录 C 中的完整公式代入。若读者需要精确数字，应直接引用附录 C 中对应的完整推导与附录 B 中已裁决的参数取值。

B 关键参数值与争议裁决

本章为主链涉及的全部关键参数提供登记索引——正文中每个数字的“身份证”。读者可在本章查到正文中任何关键数字的来源档位、裁决状态和进一步追溯路径。所有参数均已经过逐参数独立裁决并锚定于 ‘current-note.md’。

说明：因版面限制，本章正文仅列出核心争议参数（§B.2-§B.3）。全部 47 参数的完整逐条登记表（含每个参数的档位、取值、裁决状态、来源路由）可经附录 D 的五层路由表追溯到内部参数裁决文档与结构化 JSON 输入文件。

B.1 四档证据体系定义

表 30: 四档证据分级定义

档位	名称	定义	判定标准
一档	物理推导链	由明确物理公式、边界条件和任务约束直接推导	公式可写清、输入可追溯、单位可自洽
二档	权威资料	来自明确权威来源或官方公开资料	有可回查 URL、适用边界可说明
三档	可迁移证据	来自不可直接迁移的行业资料、类比平台资料	必须写出可迁移/不可迁移部分、迁移理由与区间依据
四档	合理推断	公开资料不足, 只能做工程推断	必须写明推断依据、边界条件、失效风险
禁止	禁止入模	数值被公开证据直接反驳或无任何支撑	已替换或永久排除
废弃	已废弃	此推导路径/标签已被本报告永久替代	仅存档, 不得在正文中使用

B.2 核心争议参数裁决表

以下为报告中最关键的争议参数及其裁决结果。每个参数附带一句话裁决说明, 完整裁决记录(含来源 URL、推导链、逐参数独立裁决过程)见 ‘current-note.md’ §Task V2。

表 31: 核心争议参数裁决（一）：单星质量（多种口径）

参数名	当前取值	档位	裁决状态	一句话裁决说明
计算载荷质量 （基准）	1,500 kg	二档 + 三档	已吸收进主 链	以 NVIDIA GB300 NVL72 地面硬件 为 A1 级锚点（二 档），加三项空间 化增量（辐 射/热/结构）拆解 （三档），经逐参数 裁决取 1,200/1,500/2,000 kg 三场景
整星总质量（10 年-GaAs）	8,479 kg	一档 + 二档 + 三档 + 四档	已吸收进主 链	9 子系统分项求和： 计算载荷 1,500 + 散热 550 + 光伏 938 + 电池 1,573 + PCDU 419 + 平台 1,743 + 推进 350 + 通信 300 + 系统裕 量/冗余/附加 1,106 kg
整星总质量（5 年-GaAs）	7,103 kg	同上	已吸收进主 链（敏感性 对照）	与 10 年-GaAs 物 理配置一致，除电 池分支（5yr NMC, 983 kg）和 AIT 裕 量（5 年分支）差 异外
整星总质量（5 年-HJT）	9,133 kg	同上	已降级为对 照（并行路 线）	HJT 光伏阵列 2,330 kg（vs GaAs 938 kg），导致整星 质量偏重约 2.03t
此前分析中的计 算载荷质量值	2,143/2,727/3,333 kg	已废弃	已废弃	源自 kW/t 反推链 （150kW / 70/55/45 kW/t），分母来源 为 B1 级二手转述， 存在循环引用风 险，已被 bottom-up 链永久 替代

表 32: 核心争议参数裁决（二）：发射装载

参数名	当前取值	档位	裁决状态	一句话裁决说明
装载数（整星口径）	~9-14 颗/发	一档（几 何约束）	已吸收进主 链	基于整星质量 8.48t (10 年-GaAs), Starship 100+t 级 运力，扣除 10-20% 适配器/分 离机构裕量
装载数（仅计算 载荷）	~53-60 颗/发	一档 + 三档	仅作外部参 照	基于仅计算载荷质 量 1,500 kg; 假设 在轨集成——此假 设未经验证，不可 作为主链

表 33: 核心争议参数裁决（三-A）：GaAs 主链制造成本

参数名	当前取值	档位	裁决状态	一句话裁决说明
单星制造成本 (10 年-GaAs)	\$83.61M	三档 + 四档混 合	已吸收进主 链	9 子系统分项求和： 光伏 \$46.27M (55%)、AIT \$18.29M (22%)、 计算载荷 \$7.20M (9%)、平台 \$6.27M (8%)、通 信 \$2.50M、推进 \$1.30M、PCDU \$1.05M、散热 \$0.66M、电池 \$0.06M
光伏阵列成本 (GaAs)	\$180/\$200/\$250 /W_BOL	三档	已吸收进主 链	AzurSpace 产品存 在 + 此前的口径 200-400 USD/W+satsearch 零售面板三锚点交 叉；取 \$200/W_BOL 为基 准
计算载荷成本	\$38k/\$60k/\$100k/kW	三档	已吸收进主 链	地面 GB300 NVL72 基准 \$25-33k/kW，乘以 1.5-3× 量产溢价 (SpaceX COTS 策 略)，经 3 轮搜索 与逐参数裁决

表 34: 核心争议参数裁决（三-B）：对照技术制造成本（HJT + 电池）

参数名	当前取值	档位	裁决状态	一句话裁决说明
HJT 阵列成本	地面 \$0.14-0.24/W；空间 \$2-3/W	三档	已降级为对照	地面量产多源交叉验证（二档）+ 东方日升空间级报价（三档）；地面 → 空间放大 10-15×（四档）；总闭合度低于 GaAs
电池 NMC 成本	\$200/kWh（固定）	三档	已吸收进主链	Starlink 直接迁移，零额外溢价——Starlink NMC pack 本身就是空间电池；Ray Barsa 演讲 + 亿颗级 Panasonic 21700 采购锚定
电池 LTO 成本	\$260/\$350/\$400/kWh 三档	三档	仅作外部参照（敏感性分支）	等比压缩法：地面 LTO/NMC 价格比 1.3-1.5× × \$200/kWh = \$260-400/kWh；经对比分析后排除传统 Saft 认证定价路径

表 35: 核心争议参数裁决（四）：地面对照 TCO 口径与 TCO 倍数

参数名	当前取值	档位	裁决状态	一句话裁决说明
地面对照 TCO （中位估计）	~\$64.6M/MW/10 年	四档	仅作外部参 照	基于公开地面 AI 数据中心建设成本分析的综合估计； 具体文献来源见附录 D§D.4
TCO 倍数（太 空/地面）	~11.8×（10 年-GaAs 基 线）	混合档 位	已吸收进主 链	\$764.98M / \$64.6M ≈ 11.8×；受太空 侧四档参数（占成 本约 35%）和地面 侧口径不确定性双 重约束

B.3 47 参数分级统计汇总

表 36: 47 参数分级统计

档位	数量	典型参数
一档（物理推导链）	5	太阳常数 (1361.0 W/m ²)、散热面积 (110 m ² , S-B 推导)、阵列面积 (物理公式)、电池名义容量 (186.4 kWh)
二档（权威资料）	7	峰值功率 (150 kW)、持续功率 (120 kW)、轨道高度 (600 km)、GaAs BOL/EOL 效率 (32%/29%)、HJT BOL/EOL 效率 (22%/14%)
三档（可迁移证据）	17	GaAs/HJT 面密度、DoD、比能量、计算载荷成本、GaAs/HJT 阵列成本等
四档（合理推断）	14	散热器面密度、平台系数、推进质量/成本、通信质量/成本、AIT 裕量/成本、PCDU 比功率/成本等
禁止入模	1	此前的电池成本 \$400/kWh（与公开空间级价格存在约 225 倍矛盾，已替换）
已废弃	3	kW/t 反推链 (70/55/45)、此前的计算载荷质量 (2143/2727/3333 kg)、HJT”禁止进入主模型”标签
合计	47	

四档参数占比 30%（14/47），是 AI1 信息公开不足的客观结果，非执行缺陷。全部弱证据参数均已嵌入逐参数独立裁决闸门，每个四档参数均附带推断依据、边界条件和失效风险说明。裁决记录可经附录 D 五层路由表追溯到 ‘current-note.md’ §Task V2 中的 V1-V37 逐参数裁决。

B.4 按档位分组的完整参数清单

以下为全部 47 参数的完整登记表。每参数一行，按档位分组排列。来源路由指向附录 D 对应行号。

说明：完整 47 行参数登记表因版面限制仅列出核心争议参数（详见 §B.2-§B.3）。需要查询全部参数的读者应按以下路径追溯：

- 全部 47 参数逐条分级清单：见内部参数裁决文档，可经附录 D 路由表追溯
- 质量参数结构化输入（JSON）：见附录 D 路由表对应行
- 价格参数结构化输入（JSON）：见附录 D 路由表对应行
- 五层速查路由（结论 → 交叉核验 → JSON → 裁决 → URL）：附录 D §D.2

特别的，以下裁决在最新一轮内部交叉核验中发生了关键调整，与此前审查轮次数值不同：

表 37: 关键裁决调整（此前审查轮次与本轮对比）

参数	此前取值	本轮值	调整原因
计算载荷质量链	2,143-3,333 kg (kW/t 反推)	1,200-2,000 kg (bottom-up)	kW/t 分母来源 B1 级二手转述, 存在循环引用; 替换为地面硬件 A1 锚点 + 三项空间化增量
HJT BOL 效率	20%	22%	GN-004 审查指出比最低权威来源低 6pp; 研究团队从 22/24/25 三候选取最保守值
HJT 面密度	1.2 kg/m ²	1.8 kg/m ²	经搜索 Starlink 参考后上调; 面板 + 展开分列建模
PCDU 比功率	10.0 kW/kg	0.5 kW/kg (基准)	Terma 飞行产品锚点揭示原值高估约 18×; PCDU 额定功率取 209.8 kW (EOL 阵列主导), 质量修正为约 420 kg
平台系数	0.18/0.22/0.28	0.25/0.35/0.45	Starlink V2 Mini 质量粗拆参考 ratio 0.38
电池 DoD	单一 40%	三支: 5yr 40%/10yr Li-ion 25%/10yr LTO 80%	研究团队认为不应一刀切
HJT 路线定位	”只能降级”/”禁止进入主模型”	”并行成熟路线”	Task 3 证据包 (17 条 URL+12 项物理链闭合) 支撑
电池成本 NMC	\$400/kWh (禁止入模)	\$200/kWh (固定)	Starlink 直接迁移, 零溢价原则
推进成本	线性缩放	0.6 次方缩放 + 寿命分支	经逐项校验后修正为 0.6 次方缩放

C 核心计算方法与公式

本章为正文中所有计算结论的完整推导过程。正文给出结果和逻辑桥接，本章给出公式、代入值和边界条件，使技术读者可独立复算。

C.1 斯特藩-玻尔兹曼散热推导

C.1.1 基本公式

在真空轨道环境中，卫星只能通过热辐射散热。斯特藩-玻尔兹曼定律给出了黑体辐射通量与温度的关系：

$$\frac{P}{A} = \varepsilon \sigma T^4 \quad (7)$$

其中：

- P —— 辐射散热功率 [W]
- A —— 散热器面积 [m^2]（注意：双面辐射时 A 为散热器几何面积，有效辐射面积为 $A_{\text{eff}} = 2A$ ）
- ε —— 表面辐射率（发射率），无量纲，典型空间热控涂层 $\varepsilon = 0.85\text{--}0.95$
- σ —— 斯特藩-玻尔兹曼常数， $5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ （CODATA 2018 推荐值）
- T —— 散热器表面绝对温度 [K]

注意：以上公式中 σ 取 $5.6704 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ 。对双面辐射散热器，实际辐射通量 $P/A_{\text{geo}} = 2\varepsilon\sigma T^4$ （ A_{geo} 为散热器几何面积）。本报告统一使用几何面积作为 A 的基准口径。

C.1.2 AI1 工作点反推

假设 AI1 散热器取双面辐射配置：

- 峰值热负荷 $P_{\text{peak}} = 150 \text{ kW}$ （二档，多源交叉验证）

- 散热器几何面积 $A = 110 \text{ m}^2$ （一档，由体系反推：150 kW / $\sim 1.364 \text{ kW/m}^2$ ）
- 辐射率 $\varepsilon = 0.90$ （四档，工程推断：典型空间级白漆/OSR 涂层）

双面辐射等效热通量（以几何面积为基准）：

$$q_{\text{geo}} = \frac{P_{\text{peak}}}{A} = \frac{150 \times 10^3}{110} \approx 1364 \text{ W/m}^2 \quad (8)$$

该热通量对应单面等效辐射通量 $q_{\text{eff}} = q_{\text{geo}}/2 = 682 \text{ W/m}^2$ 。

求解散热器表面温度：

$$T = \left(\frac{P_{\text{peak}}}{2A\varepsilon\sigma} \right)^{1/4} = \left(\frac{150 \times 10^3}{2 \times 110 \times 0.90 \times 5.6704 \times 10^{-8}} \right)^{1/4} \approx 342.5 \text{ K} \approx 69.4^\circ\text{C} \quad (9)$$

C.1.3 散热面积缩放

给定任意目标散热功率 P_{target} ，所需散热器几何面积（双面辐射）：

$$A = \frac{P_{\text{target}}}{2\varepsilon\sigma T^4} \quad (10)$$

在本报告的 1 MW 持续 IT 负载目标下（ ~ 8.3 颗 AI1 级卫星），散热器总几何面积约为 $110 \times 8.3 \approx 917 \text{ m}^2$ 。

C.1.4 参数敏感性分析

T^4 依赖性导致散热面积对温度高度敏感。表 38 展示了各参数变化对散热面积的影响（以 AI1 基准为参照）：

表 38: 斯特藩–玻尔兹曼参数敏感性（基准： $P=150\text{ kW}$, $A=110\text{ m}^2$, $\varepsilon=0.90$, $T=342.5\text{ K}$ ）

参数变化	散热面积变化	说明
$T: 342.5 \rightarrow 300\text{ K}$	$A \rightarrow 186\text{ m}^2$ (+69%)	每降低 10 K，面积增大约 8-10%
$T: 342.5 \rightarrow 400\text{ K}$	$A \rightarrow 63\text{ m}^2$ (-43%)	高温芯片（SiC/GaN）可显著缩小散热面积
$\varepsilon: 0.90 \rightarrow 0.85$	$A \rightarrow 117\text{ m}^2$ (+6%)	涂层退化是长期服役的已知风险
$\varepsilon: 0.90 \rightarrow 0.95$	$A \rightarrow 104\text{ m}^2$ (-5%)	高发射率涂层（如 Vantablack 级）改善有限
双面 $\rightarrow$ 单面辐射	$A \rightarrow 220\text{ m}^2$ (+100%)	单面辐射直接翻倍散热面积需求

C.1.5 散热密度边界结论

当前可行上限约为 $1,400\text{ W/m}^2$ （双面辐射几何面积基准， $T \approx 342.5\text{ K}$, $\varepsilon \approx 0.90$ ）。翻倍至 $2,800+\text{ W/m}^2$ 需要 $T \approx 407\text{ K}$ ——在 2035 年前单一技术路径上不可行。组合路径（高温芯片 + 耐久涂层 + 适度可展开结构）可在 2032 年前实现 40-50% 改善。

C.2 轨道电源面积与能量预算推导

C.2.1 轨道力学基础

对 600 km 圆轨道（ $R_{\oplus} = 6378.137\text{ km}$, $\mu = 3.986004418 \times 10^{14}\text{ m}^3/\text{s}^2$, WGS84）:

$$T_{\text{orbit}} = 2\pi \sqrt{\frac{(R_{\oplus} + h)^3}{\mu}} \tag{11}$$

代入 $h = 600\text{ km}$:

$$T_{\text{orbit}} = 2\pi \sqrt{\frac{(6378.137 + 600)^3 \times 10^9}{3.986004418 \times 10^{14}}} \approx 5802 \text{ s} \approx 96.7 \text{ min} \quad (12)$$

食时 ($\beta = 0$ 最保守近似, 轨道平面与太阳矢量共面):

$$t_{\text{eclipse}} = T_{\text{orbit}} \times \frac{\arcsin(R_{\oplus}/(R_{\oplus} + h))}{\pi} \quad (13)$$

$$t_{\text{eclipse}} \approx 5802 \times \frac{\arcsin(6378.137/6978.137)}{\pi} \approx 2128 \text{ s} \approx 35.5 \text{ min} \quad (14)$$

日照时长:

$$t_{\text{sunlight}} = T_{\text{orbit}} - t_{\text{eclipse}} \approx 3674 \text{ s} \approx 61.2 \text{ min} \quad (15)$$

C.2.2 电池容量需求

食影段负载能量需求:

$$E_{\text{load, eclipse}} = P_{\text{sustained}} \times t_{\text{eclipse}} = 120 \text{ kW} \times \frac{2128}{3600} \text{ h} \approx 71.0 \text{ kWh} \quad (16)$$

电池名义容量 (含 DoD 和放电效率约束):

$$E_{\text{battery, nominal}} = \frac{E_{\text{load, eclipse}}}{\text{DoD} \times \eta_{\text{discharge}}} \quad (17)$$

代入基准值 ($\text{DoD} = 0.40$, $\eta_{\text{discharge}} = 0.95$):

$$E_{\text{battery, nominal}} = \frac{71.0}{0.40 \times 0.95} \approx 186.8 \text{ kWh} \quad (18)$$

电池质量:

$$M_{\text{battery}} = \frac{E_{\text{battery, nominal}} \times 1000}{\rho_{\text{specific}}} = \frac{186,800}{190} \approx 983 \text{ kg} \quad (19)$$

其中 $\rho_{\text{specific}} = 190 \text{ Wh/kg}$ 为 Li-ion NMC pack 级比能量 (三档, Starlink 迁移)。

C.2.3 回充功率与阵列面积

回充能量需求（含充放电效率损失）：

$$E_{\text{recharge}} = \frac{E_{\text{load, eclipse}}}{\eta_{\text{charge}} \times \eta_{\text{discharge}}} = \frac{71.0}{0.95 \times 0.95} \approx 78.7 \text{ kWh} \quad (20)$$

日照段额外回充功率：

$$P_{\text{recharge, extra}} = \frac{E_{\text{recharge}}}{t_{\text{sunlight}}} = \frac{78.7}{61.2/60} \approx 77.2 \text{ kW} \quad (21)$$

PCDU 输出需求：

$$P_{\text{pdu, out}} = P_{\text{sustained}} + P_{\text{recharge, extra}} = 120 + 77.2 \approx 197.2 \text{ kW} \quad (22)$$

EOL 阵列需求功率（扣除母线损耗， $\eta_{\text{bus}} = 0.94$ ）：

$$P_{\text{array, eol}} = \frac{P_{\text{pdu, out}}}{\eta_{\text{bus}}} = \frac{197.2}{0.94} \approx 209.8 \text{ kW} \quad (23)$$

BOL 阵列需求功率（从 EOL 反推到 BOL，退化因子 = $\eta_{\text{eol}}/\eta_{\text{bol}}$ ）：

$$P_{\text{array, bol}} = \frac{P_{\text{array, eol}}}{\eta_{\text{eol}}/\eta_{\text{bol}}} \quad (24)$$

阵列面积（太阳常数 $G = 1361.0 \text{ W/m}^2$ ，封装修正 $f_{\text{pkg}} = 0.85$ ）：

$$A_{\text{array}} = \frac{P_{\text{array, bol}}}{G \times \eta_{\text{eol}} \times f_{\text{pkg}}} \quad (25)$$

GaAs 主链代入（ $\eta_{\text{bol}} = 0.32, \eta_{\text{eol}} = 0.29$ ）：

$$P_{\text{array, bol}} = \frac{209.8}{0.29/0.32} \approx 231.5 \text{ kW} \quad (26)$$

$$A_{\text{array, GaAs}} = \frac{209.8 \times 1000}{1361.0 \times 0.29 \times 0.85} \approx 625 \text{ m}^2 \quad (27)$$

阵列质量（面密度 $\sigma_{\text{array}} = 1.5 \text{ kg/m}^2$ ，panel-only，展开机构另计）：

$$M_{\text{array, GaAs}} = 625 \times 1.5 = 938 \text{ kg} \quad (28)$$

HJT 并行路线代入 ($\eta_{\text{bol}} = 0.22, \eta_{\text{eol}} = 0.14$):

$$P_{\text{array, bol}} = \frac{209.8}{0.14/0.22} \approx 329.7 \text{ kW} \quad (29)$$

$$A_{\text{array, HJT}} = \frac{209.8 \times 1000}{1361.0 \times 0.14 \times 0.85} \approx 1295 \text{ m}^2 \quad (30)$$

阵列质量（面密度 $\sigma_{\text{array}} = 1.8 \text{ kg/m}^2$ ）:

$$M_{\text{array, HJT}} = 1295 \times 1.8 = 2330 \text{ kg} \quad (31)$$

C.2.4 PCDU 质量

PCDU 额定功率取 $\max(P_{\text{array, eol}}, P_{\text{peak}}) = \max(209.8, 150) = 209.8 \text{ kW}$ （以 EOL 阵列输出功率为主导，因为阵列需同时满足 IT 负载 + 电池回充）:

$$M_{\text{pcdu}} = \frac{P_{\text{pcdu, rating}}}{\rho_{\text{pcdu}}} = \frac{209.8}{0.5} \approx 419.6 \text{ kg} \quad (32)$$

其中 $\rho_{\text{pcdu}} = 0.5 \text{ kW/kg}$ 为 PCDU 基准比功率（四档, Terma BepiColombo MTM 飞行产品锚点 0.54 kW/kg 为参考基准; Starlink "simplified power electronics" 改善后取 0.5 kW/kg ）。

PCDU 比功率的关键锚点为 Terma 飞行产品（ 0.54 kW/kg ），此锚点使 PCDU 质量估计的可靠性显著提升。

C.3 Bottom-up 计算载荷质量链推导

C.3.1 地面硬件基线（二档/A1 锚点）

计算载荷质量的新链不依赖任何比功率（ kW/t ）分母，而是从已公开的 NVIDIA 地面硬件规格出发：

表 39: 地面硬件质量锚点

来源	硬件单元	质量数据	URL
Lenovo LP2357 Product Guide	GB300 NVL72 计算托盘	29 kg/托盘 (4 GPU + 2 CPU)	lenovopress 链接
NVIDIA PCF Datasheet	HGX B200 基板	32 kg (8 GPU)	NVIDIA PCF PDF
NVIDIA DGX B200 User Guide	DGX B200 完整系统	142.4 kg/系统	DGX B200 文档

在 150 GPU 配置下 (B200 TDP 1,000W/GPU), 约需 38 个 GB300 NVL72 计算托盘:

$$M_{\text{ground baseline}} \approx 38 \times 29 \approx 1002\text{--}1102 \text{ kg} \quad (33)$$

此基线已含 per-GPU 液冷冷板 (地面 GB300 NVL72 标配 direct-to-chip liquid cooling), 不含机柜级冷却分配单元 (CDU)、风扇 (空间不需要) 和 AC/DC PSU。

C.3.2 三项空间化增量拆解

从地面裸硬件到空间化硬件的增量分解为三项 (逐

D 证据链、引用链与脚本路由

本章为从正文结论到原始来源的可执行追溯路径——正文说” 详见附录 D”，读者来此即可按表格逐层追溯。

D.1 五层路由说明

本报告的所有关键结论均可经以下五层路由追溯到最原始的公开来源:

1. **正文结论**——根目录交付物 (《第二阶段差异分析初步研究.md》) 或各结果文档中的统计数字

2. **交叉核验文档**——逐 Task 的缺口解除状态与交叉核验分析(stage2_gap_closure_verification.md 等)
3. **结构化 JSON 输入**——模型可读的参数值(stage2_mass_inputs_blackwell_hjt.json、stage2_cost_inputs_blackwell_hjt.json)
4. **V 裁决记录**——内部参数裁决文档中的 V1-V37 逐参数裁决记录（含推导链、来源 URL、逐参数裁决）
5. **原始来源 URL/公式**——可独立核验的公开网页、DOI 或物理公式

使用方式：在表中找到要查的结论 → 从左到右依次打开对应列的文件 → 每一层都精确指向更原始的支撑证据。最右列给出最终的 URL 或公式，可独立核验。

3

D.2 关键结论速查路由表

以下表格提取自 stage2_evidence_routing_guide.md，覆盖全部核心结论。路径中 {ROOT} 代表项目根目录。因参数较多，分为四张表：功率与效率（D.2-A1）、面密度与电池（D.2-A2）、子系统物理参数（D.2-B1）、成本汇总（D.2-B2）。

³本报告涉及的全部 Python 计算脚本与结构化输入 JSON 文件将在报告定稿后开源至 GitHub 研究仓库，届时读者可独立复算所有模型输出。当前阶段脚本路由见 §D.3。

表 40: 关键结论五层速查路由表（A1：功率基线、载荷质量与光电效率）

结论	值	档位	第一落点（结 果文档）	第二落点（交 叉核验文档）	第三落点 （JSON/裁决）	第五落点（URL/公式）
功率轨道基线	峰值 150kW/持 续 120kW/轨 道 600km	二档	《第二阶段差 异分析初步研 究.md》§1.3	stage2_ gap_ closure_ verification. md § 七	current-note md §V1-V3	Inkl/Tom's Hardware inkl.com / Knightli knightli.com / Indexbox indexbox.io 三家一致
计算载荷质量 （基准）	1,500 kg	二档 + 三 档	同上 §5.2	同上 § 三	stage2_ mass_ inputs_ blackwell_ hjt.json → current-note. md §V30	Lenovo LP2357, NVIDIA PCF, NVIDIA DGX B200 User Guide (URL 见附录 C §C.3.1)
GaAs 效率 BOL	32%	二档	stage2_ power_ system_ results_ blackwell_ hjt.md § 三	stage2_ gap_ closure_ verification. md § 七	current-note md §V4	AzurSpace 4G32 产品页 https://www.azurspace.com/en/products/space-products/
GaAs 效率 EOL	29%	二档	同上	同上	current-note md §V5	.BOL 32% × (1–9.4% 退 化); 退化率来自 NASA NEPP 报告数据库 III-V 空间电池公开文献
HJT 效率 BOL	22%	二档	同上	同上 § 四	current-note md §V6	华晟 huasunsolar.com 量 产 >26%; 东方日 升 prnewswire.com 26.61%; 隆基 longi.com 27.81%; AM0 修正 ×0.85→ 保守取 22%
HJT 效率 EOL	14%	二档	同上	同上	current-note md §V7	.CEA/INES 独立辐照实 验 https://www.cea.fr/cea-tech/liten/... ; ISFH Caltec 独立验证 https://ines-solaire.org/

表 41: 关键结论五层速查路由表 (A2: 阵列面密度与电池参数)

结论	值	档位	第一落点 (结 果文档)	第二落点 (交 叉核验文档)	第三落点 (JSON/裁决)	第五落点 (URL/公式)
GaAs 阵列面 密度	1.5 kg/m ² (panel- only)	三档	stage2_ power_ system_ results_ blackwell_ hjt.md § 三	stage2_ gap_ closure_ verification. md § 七	current-note md § V8	行业区间 1.5-2.5 kg/m ² (空间级刚性 GaAs 面 板), 取区间低端
HJT 阵列面密 度	1.8 kg/m ² (panel- only)	三档	同上 (HJT 行)	同上 § 四	current-note md § V9	Starlink V2 Mini 面板级 反推 ~1.7-2.6 kg/m ² ; 33FG Research 硅基阵 列区间 1.0-3.0
电池 DoD (三分支)	5yr 40%/10yr Li-ion 25%/10yr LTO 80%	三档 + 四 档	《第二阶段差 异分析初步研 究.md》§ 8.2	同上 § 五	current-note md § V10	Ray Barsa (SpaceX 首席 电池工程师) 演讲 https://ciclibattery.com/... ; Saft LTO 白皮书 https://saft.com/...
电池比能量	Li-ion NMC 190 Wh/kg / LTO 100 Wh/kg	三档	同上	同上	current-note md § V11	Starlink pack 230 Wh/kg (cell→pack 降额 ~12%); Saft LTO 比 Li-ion 低 30-50%

表 42: 关键结论五层速查路由表 (B1: 电池成本与子系统物理参数)

结论	值	档位	第一落点 (结果文档)	第二落点 (交叉核验文档)	第三落点 (JSON/裁决)	第五落点 (URL/公式)
电池 NMC 成本	\$200/kWh (固定)	三档	stage2_economic_branches_blackwell.md § 四	stage2_gap_closure_verification.md § 五	current-note.md §V36	Starlink 直接迁移, 零溢价原则; Ray Barsa 演讲 + 亿颗级 Panasonic 21700 采购
电池 LTO 成本	\$260/\$350/\$400/kWh	四档	同上 § 八	同上	current-note.md §V37	地面 LTO/NMC 价格比 1.3-1.5 × × \$200/kWh; 等比压缩法
散热器面密度	4.0/5.0/6.5 kg/m ²	四档	《第二阶段差异分析初步研究.md》§4.3	同上 § 三	current-note.md §V20	航天器热控结构面密度 3-8 kg/m ² ; ISS 840m ² /1000kg≈1.2 为展开式设计不适用刚性面板
平台系数	0.25/0.35/0.45	四档	同上	同上 § 七	current-note.md §V21	Starlink V2 Mini 质量粗拆: 整星 740kg— 光伏 197— 电池 48— 推进 40— 通信 170= 结构/热控/线束 ~285kg→ratio~0.38
推进质量	200/350/500 kg	四档	同上 §12.1	同上	current-note.md §V22	Starlink V2 Mini 推进 ~5-6% 整星质量 (SpaceX 自研氩霍尔); A11 6-8t 级 →5-8%→300-640kg

表 43: 关键结论五层速查路由表 (B2: 通信/电力/成本汇总)

结论	值	档位	第一落点 (结 果文档)	第二落点 (交 叉核验文档)	第三落点 (JSON/裁决)	第五落点 (URL/公式)
通信质量	200/300/450 kg	四档	stage2_ gap_ closure_ verification. md § 三	同上	current-note md §V23+V28	.Google Suncatcher (2025 arXiv) https://arxiv.org/html/2511.19468v1 : 天基 AI 集群需 tens of Tbps ISL
PCDU 比功率	1.0/0.5/0.2 kW/kg	四档	stage2_ power_ system_ results_ blackwell_ hjt.md § 三	同上 § 七	current-note md §V25	.Terma PCDU 飞行产品 (satsearch): 15kW/28kg=0.54kW/kg
计算载荷成本	\$38k/\$60k/\$100k/kW	四档	stage2_ economic_ branches_ blackwell. md § 四	同上 § 七	current-note md §V12	.GB300 NVL72 地面 \$25-33k/kW awesomeagents.ai ; H100 空间原型 17-33× culled.org ; SpaceX COTS 策略 1.5-3×
GaAs 阵列成本	\$180/\$200/\$250/kW	一档 BOI	同上	同上	current-note md §V14	.AzurSpace 产品存在 + 此前的口径 200-400 USD/W+satsearch 零售 面板三锚点
10 年-GaAs 总成本	\$764.98M	混合	同上 § 三	同上 § 六	全部 JSON 输入 的综合输出	结果见第 6 章 TCO 表 格; 脚本实践 exit code 0
废弃的 kW/t 链	70/55/45 kW/t→ 永久废弃	已废弃	《第二阶段差 异分析初步研 究.md》§5.1	同上 § 三	deprecated_ notice 字段	废弃原因见附录 E §E.1

D.3 Python 脚本入口说明

本报告的所有数值计算均来自以下两份 Python 脚本。两者经独立 Python 建模计算, 输入为结构化 JSON, 输出为 Markdown 结果文档, 所有数值均可复算验证。

D.3.1 stage2_power_system_model.py

功能：轨道食时计算、电池容量/质量、阵列面积/质量、PCDU 质量。固定 Blackwell 主线，GaAs/HJT 并行，电池分支化（DoD 按分支选取）。

- **输入文件：**

stage2_mass_inputs_blackwell_hjt.json
stage2_cost_inputs_blackwell_hjt.json

- **输出结果文件：**

stage2_power_system_results_blackwell_hjt.md

- **关键公式链：**轨道周期 → 食时 → 食区负载能量 → 电池名义容量
(/DoD/ η)

→ 回充能量 → 日照段额外功率 → PCDU 输出 → EOL 阵列需求
→ 阵列面积 ($/G/\eta_{\text{eol}}/f_{\text{pkg}}$)

- **运行命令：**pythonstage2_power_system_model.py

D.3.2 stage2_mass_cost_model.py

功能：bottom-up 计算载荷质量、整星 9 子系统质量/成本逐项求和、三分支 TCO（10 年总窗口，含制造成本 + 发射成本 + 保险 + 运维 + 退役）。

- **输入文件：**

stage2_mass_inputs_blackwell_hjt.json
stage2_cost_inputs_blackwell_hjt.json

- **输出结果文件：**

stage2_power_system_results_blackwell_hjt.md

- **关键公式链：**计算载荷质量 $\leftarrow$ components[compute_payload].scenario_mass_kg（直接读取，不再经过 kW/t 分母）→ 单星质量 = Σ (子系统质量) → 单星制造成本 = Σ (子系统成本) → 总制造成本 = 单星成本 × 卫星当量 × 代数 → 总发射成本 = 单星质量 × 卫星当量 × 发射单价 × 代数 → 总成本 = 制造 + 发射 + 保险 (8%) + 运维 (\$5M/年 × 10) + 退役 (\$3M/代 × 代数)

- 运行命令: `pythonstage2_mass_cost_model.py`

D.4 完整引用资料清单

以下按主题分类列出本报告引用的全部关键公开资料。格式: 名称、URL 或 DOI、在报告中何处引用。

D.4.1 散热物理

- CODATA 2018 Stefan-Boltzmann constant: $\sigma = 5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>
- Gilmore, D.G. (ed.) *Spacecraft Thermal Control Handbook*. The Aerospace Press. ISBN: 1-884989-11-X. (正文第 4 章, 散热系统面密度参考)

D.4.2 轨道环境

- WGS84 Earth parameters: $R_{\oplus} = 6378.137 \text{ km}$, $\mu = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$.
- ASTM E-490 AM0 Solar Constant: $G = 1361.0 \text{ W/m}^2$. (正文第 5 章, 附录 C §C.2)

D.4.3 发射成本

- SpaceX Starship Payload User's Guide (2024). <https://www.spacex.com/vehicles/starship/> (正文第 6 章, 发射运力基准)
- FAA Starship/Super Heavy Launch License environmental assessment documents. (发射频次约束来源)

D.4.4 GPU 硬件

- Lenovo LP2357 Product Guide: [lenovopress](#) (附录 C §C.3.1)
- NVIDIA HGX B200 PCF Summary: [NVIDIA PDF](#) (同上)
- NVIDIA DGX B200 User Guide: docs.nvidia.com (同上)
- NVIDIA Rubin Space-1 Platform (GTC 2026). (正文第 3 章)

D.4.5 电源系统

- AzurSpace 4G32 Product Page: [AzurSpace 官网](#) (附录 C §C.2, GaAs BOL 效率)
- CEA/INES Irradiation Experiment: [CEA/INES 新闻页](#) (HJT EOL 效率)
- Ray Barsa (SpaceX Chief Battery Engineer): [Battery Power Online](#) (电池 DoD/比能量/成本)
- NASA Starlink Batteries Reliability Workshop (2025): [NASA PDF](#) (电池比能量)
- Saft LTO Technical Whitepaper: [Saft 白皮书](#) (LTO DoD/比能量)
- Terma PCDU Flight Product (BepiColombo MTM): [satsearch](#); [satnow](#) (PCDU 比功率)
- Huasun Solar (HJT): [Huasun 官网](#)
- Risen Energy HJT 26.61%: [PR Newswire](#)
- LONGi HJT 27.81%: [LONGi 官网](#)

D.4.6 商业/经济

- Google Suncatcher (2025 arXiv): [arXiv HTML](#) (通信系统质量/成本推断)
- 33FG Research Starlink V2 Mini Analysis: [33FG Research](#) (HJT 阵列面密度区间)
- AwesomeAgents.ai GB300 NVL72 Hardware Cost: [AwesomeAgents.ai](#) (计算载荷地面成本锚点)
- SpaceX AI1 Public Release (2026-06-08). 多源转述: Inkl/Tom's Hardware, Knightli, Indexbox. (功率/轨道/翼展参数)
- NVIDIA GTC 2026 Keynote, Space-1 Rubin Platform. (正文第 4 章)

D.4.7 数据库

- [satsearch.co](#) ——空间产品数据库 (电池、PCDU、光伏面板价格查询)
- NASA NEPP Report Database ——III-V 空间电池辐射退化率统计

E 已废弃推导链与参数约束

本章记录分析过程中被替代的推导路径、被修正的参数取值，以及各参数适用的物理边界或迁移范围。读者对照此前版本或外部引用时，应注意以下数字已不再有效。

E.1 kW/t 反推链废弃说明

E.1.1 废弃内容

此前的推导路径以以下公式推导计算载荷质量：

$$M_{\text{payload}} = \frac{P_{\text{sustained}}}{s_{\text{kW/t}}} = \frac{150 \text{ kW}}{(70/55/45) \text{ kW/t}} \quad (34)$$

三场景取值：2,143 kg (70 kW/t) / 2,727 kg (55 kW/t) / 3,333 kg (45 kW/t)。该推导链已在本报告第三轮(close-stage-two-evidence-gaps, Task 2) 中永久废弃。

E.1.2 三个根因

1. **分母来源为 B1 级二手转述（非 NVIDIA/SpaceX 官方）：**70/55/45 kW/t 出自二手媒体对”SpaceX AI1 比功率”的转述或推测，非 NVIDIA 官方 GPU 规格，也非 SpaceX 官方公开文档。在四档证据体系下，B1 级转述不具备独立支撑模型关键输入的证据强度。
2. **定义域存在根本性歧义：**分母中的”t”（吨）对应什么质量从未被一手资料锁定。若对应整星总质量，则计算载荷质量 = 整星总质量——这在物理上不可能（排除了电源、热控、结构、推进等所有其他子系统的存在）。若对应计算载荷子系统，则需要独立验证 70 kW/t 的比功率值，但无公开锚点可供验证。
3. **存在循环引用风险：**此前的资料中同时出现两种用法：(a) 从 70 kW/t 反推计算载荷质量；(b) 用反推出的质量证明 70 kW/t 合理。这在逻辑上构成闭环——先假设分母、再用计算结果验证同一个分母。循环引用是证据链的根本性缺陷。

补充判断：上述三根因并非“直到第三轮才发现”的问题。kW/t 反推链在第一轮（‘produce-stage-two-difference-analysis’）时即以“B1 级二手转述”为来源，在第二轮（‘refine-stage-two-blackwell-hjt-model’）即被标注为“分母定义可疑/P0 缺口 2”。前两轮保留了该链作为“暂无替代”的临时占位——这是明确的执行判断，而非漏检。第三轮 Task 2 完成 bottom-up 质量链重构后，替代方案已存在且可验证，废弃正式生效。

E.1.3 替换路径

kW/t 反推 → bottom-up 地面硬件锚点 + 三项空间化增量
新链方法详见附录 C §C.3。新值（V30 逐参数裁决）：乐观 1,200 kg / 基准 1,500 kg / 保守 2,000 kg。证据强度从 B1 二手转述升级为二档（地面硬件 A1 锚点）+ 三档（空间化增量推断）。

此前的分析数字（2,143/2,727/3,333 kg）仅作为废弃原因存档于本附录。正文中的计算载荷质量使用 V30 裁决值（1,200/1,500/2,000 kg）。

E.2 推导路径替换关系表

表 44: 推导路径替换关系总表

此前分析路径/取值	废弃原因	本报告方法/取值	本报告方法所在附录节号
compute_specific_power_kw_per_t = 70/55/45 kW/t	B1 级二手转述、定义域歧义、循环引用	直接读取 components[compute_payload].scenario_mass_kg, 不再经过 kW/t 分母	附录 C §C.3
计算载荷质量 = 2,143/2,727/3,333 kg	由 kW/t 反推链派生, 分母已被废弃	1,200/1,500/2,000 kg (V30 bottom-up 裁决)	附录 C §C.3.3
battery_cost_per_kwh = \$400/kWh	与公开空间级电池列表价存在约 225 倍数量级矛盾	NMC: \$200/kWh 固定 (V36 Starlink 迁移); LTO: \$260/350/400/kWh (V37 等比压缩)	附录 B §B.2
HJT ”只能降级”/ ”禁止进入主模型”	路线定位与 Task 3 证据包 (17 条 URL+12 项物理链闭合) 矛盾	”并行成熟路线”——物理链可完全比较, 价格链闭合度单独标注	附录 B §B.4
stage2_mass_cost_results.md	基于 kW/t 链的此前聚合模型结果	stage2_economic_branches_blackwell1.md: 三分支分项展开, 每子系统独立质量 + 成本, 可逐项追溯	—
stage2_power_system_results.md	不含 HJT 并行路线、不含电池分支化	stage2_power_system_results_blackwell_hjt.md: Blackwell 主线, GaAs/HJT 并行, 电池三支	—
stage2_architecture_reconciliation.md	Rubin 已降级为支线留痕, 不再进入主模型	无直接替代; Rubin 架构能效重映射仅保留为外部参照方向, 不进入主模型	—
PCDU 比功率 = 10.0 kW/kg	Terma 飞行产品锚点揭示高估约 18× (原按 150kW/10.0=15kg, 修正为 209.8kW/0.5≈420kg)	1.0/0.5/0.2 kW/kg (V25, 四档)	附录 C §C.2.5
平台系数 = 0.18/0.22/0.28	Starlink V2 Mini 质量粗拆参考 ratio~0.38, 原值偏低	0.25/0.35/0.45 (V21, 四档)	附录 B §B.3
推进质量 = 180/220/350 kg	Starlink V2 Mini 推进占比参考提示上调空间	200/350/500 kg (V22, 四档)	同上
通信质量 = 150/180/300 kg	4 轮搜索 +Google Suncatcher 确认高带宽需求	200/300/450 kg (V23, 四档)	同上
电池 DoD = 单一 40% (不分寿命/化学)	研究团队认为不能一刀切, 要求按电化学实测分裂	5yr NMC 40% / 10yr Li-ion 25% / 10yr LTO 80% (V10, 三档 + 四档)	附录 B §B.2; 附录 C §C.2.2

E.3 已替代参数与当前取值对照

以下参数或表述在分析过程中被替代或修正。列出目的在于：(1) 使读者在对照此前版本或外部研究时知晓哪些数字已不再有效；(2) 展示分析过程中识别并修正的关键分歧点。

1. **kW/t 反推链 (70/55/45 kW/t) 已被废弃。**该链以二手转述为分母、存在定义域歧义和循环引用风险（详见 §E.1），当前计算载荷质量改为从地面硬件锚点直接推导（附录 C §C.3）。
2. **此前计算载荷质量值 (2,143/2,727/3,333 kg) 已被替换。**当前取值为 1,200/1,500/2,000 kg（V30 bottom-up 裁决），此前三值仅作为废弃原因存档于 §E.1。
3. **JSON 参数 `compute_specific_power_kw_per_t` 已被移除。**Python 脚本中计算载荷质量改为从 JSON 的 `payload` 质量字段直接读取，不经过 kW/t 中间量。
4. **电池成本 `item_id battery_cost_per_kwh` 已分裂为两项。**
当前 `item_id` 为 `battery_cost_per_kwh_nmc`（NMC \$200/kWh，三档）和 `battery_cost_per_kwh_lto`（LTO \$260/350/400/kWh，四档）。此前统一值 \$400/kWh 与 `satsearch` 价格锚点存在约 225 倍矛盾，已废弃。
5. **HJT 路线定位已从此前的“降级/禁止”修正为“并行成熟路线”。**HJT 与 GaAs 物理链可完全比较（附录 C §C.2.4），价格链闭合度单独标注。HJT 不满足 AI1 70m 翼展几何约束（70m × 18.5m 不可实现），不作为可落地主路线——这是几何约束的结论，不构成对技术路线的否定。
6. **以下结果文档已被替代：**
 - `stage2_mass_cost_results.md`
→ `stage2_economic_branches_blackwell.md`
 - `stage2_power_system_results.md`
→ `stage2_power_system_results_blackwell_hjt.md`

- stage2_architecture_reconciliation.md (Rubin 已降级为支线留痕，不再进入主模型)

7. 标记为” 仅作外部参照” 的参数不构成主链闭合结论。涉及 LTO 电池成本（四档）、HJT 完整 TCO（当前仅给出方向性估计）、以及平台系数/推进质量/通信质量/PCDU 成本等全部 14 个四档参数。
8. HJT 补齐估计值 ~\$1,005M 为方向性指示，不是已闭合的精确 TCO。该值说明 HJT 成本不优于 GaAs 的结论方向，正文中标注为” 补齐估计” 并单独声明闭合度。

E.4 参数四档分级与 DoD 边界约束

E.4.1 参数四档分级约束

全部 47 参数经 Task 4 逐条重分级，统计如下：

表 45: 参数四档分级统计

档位	数量	占比	在正文中的引用方式
一档（物理推导链）	5	11%	可直接作为正文结论引用，无需附加不确定性声明
二档（权威资料）	7	15%	可引用，建议标注来源类型（多源交叉验证或单一权威来源）
三档（可迁移证据）	17	36%	可引用，需附带迁移局限说明（”该值来自 XX 迁移，依据为 YY”）
四档（合理推断）	14	30%	可引用，需附带推断依据和失效风险说明；不进入执行摘要
禁止入模	1	2%	不进入正文分析；相关分析已使用替换后的新值
已废弃	3	6%	仅在本附录存档，不进入正文
合计	47	100%	

四档参数占比 30%（涉及约 35% 的制造成本项）是 AI1 信息公开不足

的客观结果，非执行缺陷。14 个四档参数均已附带推断依据和失效风险说明（详见内部参数裁决文档），但不宜作为已证实数字引用。

E.4.2 DoD 边界约束

DoD（放电深度）的系统边界已在 Task 5 中界定：

- DoD 是电池储能子系统的独立参数，决定电池名义容量 $E_{\text{battery}} = P_{\text{sustained}} \times t_{\text{eclipse}} / (\text{DoD} \times \eta_{\text{discharge}})$ ，从而影响电池质量与成本。
- DoD 与 GaAs/HJT 的关系是间接耦合：光伏阵列需满足电池回充需求，但 DoD 本身不随光伏路线变化。同一颗卫星的电池配置不因光伏电池化学体系改变。DoD 在报告中统一表述为“电池子系统的 DoD 取值（共享于 GaAs 和 HJT 路线）”。
- DoD 通过质量链间接影响整星总质量和发射成本（ $\text{DoD} \downarrow \rightarrow E_{\text{battery}} \uparrow \rightarrow M_{\text{battery}} \uparrow \rightarrow M_{\text{power}} \uparrow \rightarrow M_{\text{total}} \uparrow \rightarrow C_{\text{launch}} \uparrow$ ），这是电池子系统对整星的穿透性影响。

E.5 参数档位解读提示

本报告所有关键数字均附带证据档位标注（一至四档，及“禁止入模”“已废弃”两档）。以下为读者在阅读正文时判断各数字可靠性的参考指引。

一档（物理推导链） 可直接采信。来源为物理定律或工程必然性约束（如 S-B 方程推导的散热面积、轨道力学推导的食时）。无需额外不确定性声明。

二档（权威资料） 可采信，但建议关注来源类型。单一权威来源（如 AzurSpace 4G32 BOL 效率）与多源交叉验证（如三家媒体对 AI1 功率参数的一致转述）的证据强度有所不同，正文中已标注。

三档（可迁移证据） 可参考，但迁移过程存在局限性。典型如 Starlink 电池数据迁移至 AI1 场景——迁移的物理逻辑成立（同为 LEO 空间电池），但任务剖面差异（通信 vs 计算）可能引入偏差。正文中三档参数均附带迁移依据和局限说明。

四档（合理推断） 仅用于填充模型完整性，不可独立作为结论支撑。涉及 14 个参数（散热器面密度、平台系数、推进/通信质量与成本等），每个均标注推断依据和主要失效风险。正文执行摘要中不使用四档参数作为核心结论。

禁止入模 / 已废弃 已被公开证据反驳或无支撑，或推导路径已被本报告永久替代。仅在本附录存档，不出现在正文分析中。

当前 47 参数中四档占比 30% (14/47)，影响约 35% 的制造成本项。这是 AI1 信息公开不足的客观结果：在公开证据约束下，14 个参数均不具备升级至更高档位的条件，但均已嵌入推断依据和失效风险说明（详见内部参数裁决文档）。读者在引用本报告数字时应特别注意这 14 个参数的推断性质。

E.6 关键参数的约束条件

以下约束条件来自物理边界或迁移来源的适用范围，超范围外推可能导致结论偏差：

- **散热器面密度 (4.0/5.0/6.5 kg/m²)**：适用于刚性面板设计。若 AI1 采用展开式薄膜散热器、液滴散热器等非常规方案，实际面密度可能偏离 50% 以上。
- **平台系数 (0.25/0.35/0.45)**：基于 Starlink V2 Mini 质量粗拆 (ratio ~0.38)，适用于 ~8t 级卫星。不可线性外推至百吨级或分布式碎片化集群架构。
- **GaAs 阵列面密度 (1.5 kg/m², panel-only)**：仅含电池片 + 盖片 + 互连 + 基板，不含展开机构（铰链/电机/压紧释放）。展开机构质量在模型中单独核算。
- **HJT 路线整体定位**：物理链闭合度与 GaAs 可比，但不满足 AI1 70m 翼展几何约束（所需约 18.5m 平均宽度不可实现）。报告中的角色为并行技术对照，用于展示不采用 GaAs 的机会成本。